

广东省农业农村厅

关于征求《广东省补充耕地质量鉴定技术规范（征求意见稿）》意见的函

省财政厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、林业局，各地级以上市农业农村主管部门：

为贯彻落实《农业农村部办公厅关于印发〈补充耕地质量鉴定技术规范（试行）〉的通知》（农办建〔2026〕3号）和《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于印发〈广东省补充耕地质量验收细则（试行）〉的通知》（粤农农函〔2026〕112号）要求，严格开展我省补充耕地质量验收工作，我厅起草了《广东省补充耕地质量鉴定技术规范（征求意见稿）》（附件1）。现发各单位征求意见，请于3月27日前将意见（附件2）反馈我厅，无意见也请书面反馈。

附件：1. 广东省补充耕地质量鉴定技术规范（征求意见稿）
2. 征求意见反馈表

(此页无正文)



(联系人：余青青、吴乐芹，联系电话：020-37288971、
37288932)

公开方式：依申请公开

附件1

广东省补充耕地质量鉴定技术规范

(征求意见稿)

1.范围

本文件描述了广东省补充耕地质量鉴定的基本原则和 workflow，规定了补充耕地质量鉴定各环节的技术内容、方法和程序。

本文件适用于广东省补充耕地质量鉴定工作。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 33469 耕地质量等级

GB/T 30600 高标准农田建设通则

GB/T 33130 高标准农田建设评价规范

NY/T 889 土壤速效钾和缓效钾含量的测定

NY/T 1121.1 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.3 土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定

NY/T 1121.4 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.6 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1121.7 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 补充耕地 supplementary cultivated land

将国土变更调查成果确认的各类非耕地依法依规垦造或恢复为可长期稳定利用并拟用于落实各类占用耕地补充的新增耕地。

3.2 耕地质量 quality of cultivated land

由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

3.3 农业生产符合性 conformity of agricultural condition

耕地能否满足农业生产的基本条件并适于可持续耕种的符合性。

3.4 补充耕地质量鉴定 quality assessment of supplementary cultivated land

对补充耕地开展农业生产符合性评价和耕地质量等级评价，形成鉴定意见的行为。

3.5 评价单元 evaluation unit

用于农业生产符合性评价与耕地质量等级评价的基本空间单元。

3.6 有效土层厚度 effective soil layer thickness

作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。

3.7 地形坡度 terrain slope

地表某一区域相对于水平面的倾斜程度。

3.8 土壤侵入体 soil intrusion

由外界进入土体、非成土过程产生的特殊物质。

注：如砖、瓦、水泥块等建筑垃圾，以及陶瓷碎片、塑料、玻璃、煤渣等。

3.9 道路通行条件 conditions for road passage

当地通用农机具可到达田块的便利程度。

3.10 地形部位 parts of the terrain

具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。从地貌图中提取二级地貌单元，结合等高线、数字高程模型等信息综合研判，统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。

3.11 耕层厚度 plough layer thickness

经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度。

3.12 土壤酸碱度 soil acidity and alkalinity

与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中H离子浓度（活度）的负对数，是表征土壤酸碱度的常用指标。

3.13 土壤有机质 soil organic matter

土壤中形成的和外加入的所有动植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称，包括高度腐解的腐殖物质、剖面结构尚可辨认的有机残体和各种微生物体。

3.14 土壤养分状况

土壤养分的数量、形态、分解、转化规律以及土壤的保肥、供肥性能。

3.15 耕层土壤质地 soil plough layer texture

指耕层土壤中不同大小粒径的矿物颗粒的组合状况。

3.16 土壤容重 soil bulk density

田间状况下单位容积土体的烘干质量。

3.17 质地构型 soil texture profile

土壤剖面中不同土壤质地层次的排列。

3.18 水资源条件 water resource condition

评价单元内水源的可获得性和可持续性，包括降水量和灌溉水源的保障程度。

3.19 排水能力 drainage capacity

为保证农作物正常生长，及时排除农田地表积水，有效控制和降低地下水位的能力。

3.20 集中连片耕地 concentrated contiguous cultivated land

补充耕地地块间相互毗邻或距周边最邻近田块的距离平原区 $<70\text{m}$ ，丘陵区 $<120\text{m}$ ，且单个图斑面积不少于5亩（被道路、沟渠等线性地物切割的情况除外）。

4 总则

按照“县级初鉴、市级鉴定、省级抽核”的程序，开展补充耕地质量鉴定工作。县级自然资源主管部门向同级农业农村主管部门移交补充耕地质量鉴定资料。县级农业农村主管部门按照本规范，组织开展内业资料审查、现场踏勘、土壤样品采集等，将土壤样品送具备相关资质的检验检测机构检测，组织开展农业生产符合性评价和耕地质量等级评价，出具初步鉴定意见并报送市级农业农村主管部门。市级农业农村主管部门对县级初步鉴定结果进行全面审核，根据需要开展现场踏勘审核、土壤样品采集检测或留样复检等，形成补充耕地质量鉴定意见，并反馈县级农业农村主管部门。由县级农业农村主管部门及时向同级自然资源主管部门提供补充耕地质量鉴定意见。省级农业农村主管部门定期按不低于5%的比例对市级鉴定结果开展抽核。未设县级的地级市可由镇街一级参照县级要求开展相关工作。

未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的，地方人民政府农业农村主管部门应当会同生态环境、自然资源主管部门进行土壤污染状况调查，依法进行分类管理。

参与补充耕地质量鉴定的专业机构须加强补充耕地质量鉴定内部质量控制，编制项目实施方案（含质控内容），质控专家需对补充耕地质量鉴定工作准备和资料收集、评价单元划定、实地踏勘与采样、土壤样品检测、农业生产符合性评价、耕地质量等级评价全过程进行审核把关，对评价过程的资料真实性、完整性以及赋值合理性进行全面审核并签字确认，专业机构法人须对质控专家审核把关的结果进行签字、并盖章确认合规。

5 鉴定流程

收集补充耕地资料，并对资料的真实性和完整性进行审核，划分评价单元、布设调查采样点、开展实地踏勘、调查、土壤样品采集等，将土壤样品送具备相关资质的检验检测机构检测，组织开展农业生产符合性评价和耕地质量等级评价，出具鉴定意见。其中，农业生产符合性评价不合格的，直接出具鉴定意见，不开展耕地质量等级评价。补充耕地质量鉴定流程图详见附件1。

6 工作准备和资料收集

6.1 建立农业生产符合性评价指标体系

农业生产符合性指标包括有效土层厚度、土壤有机质含量、地形坡度及田面平整度、土壤侵入体及砾石含量、水资源保障条件、道路通行条件、土壤污染状况（涉及未利用地、复垦土地等开垦为耕地，有客土和填埋行为，存在污染源或潜在污染源的）、土壤酸碱度、耕层厚度、耕层土壤质地等。各评价指标及指标阈值详见附件2。

6.2 补充耕地资料移交

自然资源主管部门可按日常和年度两种方式移交补充耕地质量鉴定资料，以日常移交为主、年度集中移交为辅，并按照“以恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅的原则，达到适宜耕作、集中连片、可长期稳定利用”的要求，对移交的补充耕地资料的完整性和选址符合性进行审核。

补充耕地质量鉴定移交资料包括但不限于补充耕地移交清单、地块位置、图斑矢量数据（土地利用现状图比例尺不低于1:10000）、田面平整信息、面积，补充耕地地类变更前后土地利用状况及佐证资料、正射影像等，矢量数据应同时标注以下信息：包括地块位置（四至坐标）、面积、土地地类变更前后的土地利用状况（如采矿用地、农村宅基地、坑塘水面、未利用地等）。有客土、物料填埋行为的还须提供客土、填埋物料说明（填埋范围、面积、深度、厚度、物料来源等信息）及具有相应资质检验检测机构出具的污染情况检测报告等资料。以项目实施的补充耕地，还应包括项目立项、竣工验收（竣工图和竣工验收报告）等资料，及项目实施前后的实地照片、土壤检测报告或污染状况前置调查成果（如有）。补充耕地质量鉴定资料以项目或批次移交，具体移交清单详见《补充耕地质量鉴定资料移交清单》（附件3）。

资料移交函扫描件及其他资料按照要求的格式需上传“补充耕地质量验收管理系统”（以下简称“验收系统”）。原则上上传验收系统资料不得修改，确因填报错误需要修改的，需提供修改说明并附佐证资料，在验收系统申请，经省级农业农村部门审核通过后，另外录入正确信息。

6.3 补充耕地资料审核

县级农业农村主管部门对照资料移交函的内容，对自然资源主管部门移交的补充耕地质量鉴定资料，按照“以恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅的原则，达到适宜耕作、集中连片、可长期稳定利用”的要求，进行完整性和规范性审核，10个工作日内反馈审核结果。原则上不属于集中连片耕地的补充耕地地块不得纳入补充耕地质量鉴定范围。补充耕地单个图斑面积小于5亩，与周边补充耕地毗邻（被道路、沟渠等线性地物切割）的情况除外。

资料审核确认后，在资料移交函上签字盖章，并将扫描件及移交资料（涉密数据除外）上传验收系统。

6.4 其他资料收集

包括补充耕地所在区域的土壤、水利、气象、环境及农作物种植制度及其产量水平等，以及土壤普查、耕地质量监测、耕地质量评价成果资料等。

7 评价单元划定及布点

7.1 评价单元划定

7.1.1 评价单元划定原则

评价单元划定应遵循地形部位、土壤类型、补充耕地来源、土地利用现状等因素一致的原则。其中，地形部位定义详见3.10；土壤类型指土壤发生分类的土种；补充耕地来源分为恢复、垦造；土地利用现状按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》分为水田、水浇地、旱地。

7.1.2 评价单元划分方法

评价单元的划定要具备科学性、代表性。评价单元划分以自然资源部门移交的矢量数据为基础，进行均质化评价单元划分，单个补充耕地地块图斑符合评价单元划定原则的可直接划定为一个评价单元，原则上单个评价单元面积不超过1500亩。当补充耕地地块图斑较多且面积较小（小于50亩）时，可遵照评价单元划定原则将空间位置相对集中的地块图斑合并为一个评价单元，山地丘陵地区合并地块评价单元面积原则上不大于50亩，平原地区合并地块评价单元面积原则上不大于100亩。划分原则和方法见《补充耕地质量鉴定评价单元划分》（附件4）。

7.2 布点数量和方法

布点数量：（1）表层点。1个评价单元布设1个表层调查采样点。采样点由多个混样点组成，每个评价单元至少布设5个混样点位。由多个图斑组成的评价单元，每个图斑均应布设不少于1个混样点位。当单个图斑面积较大时（山区大于50亩，平原大于100亩），应适当加密混样点位，原则上山地丘陵地区每50亩增加不少于1个加密混样点位；平原地区每100亩增加不少于1个加密混样点位。原则上混样点两两间隔在15 m以上，混样点分布应覆盖整个田块，但要避开田块边缘取样。（2）容重点。1个评价单元布设1个容重调查采样点，每个容重取3个平行样。

布点方法：表层点按照网格法将评价单元划分为不少于布点数量的均匀网格，在网格节点或中心点布设点位，使各点位在评价单元内均匀分布。有效土层厚度、耕层厚度、土壤侵入体及砾石含量布设点位保持一致，质地构型布设点位和土壤容重样品布设点位保持一致。

布设调查采样点需编制采样点布设分布图（格式详见成果要求附件8-3），标识各混样点、质地构型和容重点位的踏勘位置。

8 实地踏勘与采样

8.1 实地踏勘

8.1.1 踏勘总体要求

（1）县级农业农村主管部门会同同级自然资源主管部门组织具备能力的专业机构力量开展农业生产符合性评价和耕地质量等级评价所需的现场踏勘工作，现场踏勘至少需要1名承担任务的专业机构的质控专家参与。质控专家需具备土壤学、土地资源管理、农业资源与环境、农业工程、农田水利工程、耕地质量、自然地理学、环境工程、植物营养学、土地整治、地理信息、土壤检测等相关专业知识，从事耕地质量相关工作5年（含）以上，具有丰富的实践工作经验，取得副高及以上专业技术职称，经上级组织的补充耕地质量验收相关培训考核合格。

（2）依据验收系统手持终端，参考验收系统土地利用现状图、土壤类型图、水网一张图、地形地貌图等工作底图，结合实地调查，现场填写补充耕地质量鉴定实地踏勘表（附件5），现场踏勘人员当场签名，专业机构质控专家须在实地踏勘表签字确认。踏勘表扫描件需要上传验收系统。

（3）现场踏勘需要填写的各指标必须有现场照片或视频证明（包括但不限于景观、采样过程及各指标填写依据的照片、视频等）。外业踏勘采样等现场相片、视频等应上传至验收系统，除无人机航拍图像、视频外的其他现场相片、视频原则上应在现场上传。

(4) 现场踏勘时采用无人机搭载可见光相机开展遥感影像采集，根据地块实际需求，经内业处理后形成二维正射影像和实景三维模型数据成果，依托上述成果数据，对耕地地表景观特征、田面平整程度及周边水网、路网等地形和配套设施信息进行分析判读，提取相关地形与工程参数信息，成果用于支撑地貌类型、地形部位、地形坡度、田面平整程度、水资源保障条件、排水能力和道路通行条件等指标的现场核验工作，确保补充耕地质量鉴定结果真实、客观、可靠。无人机航拍实施流程详见附件6。

(5) 现场踏勘过程中，发现施肥影响较大或刚施肥会导致相关养分指标显著偏高、因降水或翻耙耕作等改变耕地土层现状等情况，不符合采样要求的，暂停采样，待时机适合后再继续采样。

(6) 现场踏勘发现存在农业生产符合性评价不通过情况的，不再开展样品采样和检测。

8.1.2 踏勘原则与内容

实地踏勘应覆盖评价单元内的所有图斑。踏勘内容主要包括农业生产符合性评价指标和耕地质量等级评价指标。农业生产符合性评价踏勘内容包括有效土层厚度、地形坡度及田面平整程度、土壤侵入体及砾石含量、水资源保障条件、道路通行条件和耕层厚度；耕地质量等级评价踏勘内容依据《耕地质量等级》（GB/T 33469）的规定确定，包括地形部位、有效土层厚度、水资源保障条件、质地构型、排水能力和耕层厚度等。农业生产符合性评价和耕地质量等级评价中相同的指标可共用踏勘结果，无需重复踏勘。

8.1.3 农业生产符合性评价指标踏勘方法

8.1.3.1 有效土层厚度

评价单元内，在7.2布置的每个混样点位上，测量地表到土壤母质层、岩石层或其他对植物根系生长有明显阻碍层面的垂直距离。采用挖掘法、土钻法、扦插法等获取。测量并计算各点位平均值，单位为cm，保留整数。每个点位均需要达到该指标的最低评价标准。有效土层厚度大于100cm时，记录为100cm。

8.1.3.2 耕层厚度

评价单元内，在7.2布置的每个混样点位上，采用挖掘法获取，测量并计算经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度的平均值，单位为cm，结果保留1位小数。未经耕种熟化的土壤，由专家现场根据土壤质地、紧实度、颜色、根系分布等综合判断。

8.1.3.3 地形坡度及田面平整度

地形坡度：可采用坡度仪实地测量，也可直接从坡度图或精度不低于12.5m的数字高程模型(DEM)套合补充耕地图斑获取，单位为度，保留1位小数。还可以依据自然资源部门提供的矢量数据耕地坡度级别属性进行判断，地形坡度分级标准如表8.1。

表8.1 坡度分级标准

坡度级	坡度范围 (°)	说明
1 级	≤2	平地
2 级	2~6	缓坡
3 级	6~15	斜坡
4 级	15~25	陡坡
5 级	>25	极陡坡

田面平整程度：由专家根据土壤条件和灌溉方式，综合判断田面高差和田块横、纵向坡度是否满足农业生产所需的基本条件，分为平整、基本平整和不平整，具体量化标准如下。

（1）平整：评价单元内，各独立的田块，水田和水浇地田面高差小于5cm，坡度小于2°，旱地田面高差小于10cm，坡度小于6°。

（2）基本平整：评价单元内，各独立的田块，水田和水浇地田面高差小于10cm，坡度小于6°，旱地田面高差小于15cm，坡度小于15°。

（3）不平整：评价单元内，各独立的田块，水田和水浇地田面高差大于10cm，坡度大于6°，旱地田面高差大于15cm，坡度大于15°。

8.1.3.4 土壤侵入体及砾石含量

评价单元内，在7.2布设的每个混样点位上，挖取深度不低于30cm，面积不小于30cm×30cm的土坑，也可根据现场情况适当增加采样深度及面积。采集的样品分别过100mm、10mm筛后，挑选出其中土壤侵入体和砾石，描述各点位的侵入体及砾石的丰度（体积法或重量法），并计算各点位平均值，结果取整数位。质控专家需在实地踏勘表填写该指标现场情况，并对该指标进行生产符合性评价时出具专家意见。

8.1.3.5 水资源保障条件

评价单元内水源的可获得性和可持续性，包括降水量和灌溉水源的保障程度。降水量保障程度是指评价单元所在区域内降水的时空分布特征和稳定性，包括年均降水量、季节分配特性及年际波动范围。通过气象站点观测数据、历史气候记录等综合分析降水总量与作物需水周期的匹配性。灌溉水源保障程度通过现场调查水源类型、位置、灌溉方式、灌水量，综合判断灌溉用水量在多年灌溉中能够得到满足的程度，或通过水文测量、降水记录和地下水位监测获取，结合当地灌溉系统和水资源利用率评估。水资源保障条件分为充分满足、满足、基本满足、不满足，具体量化标准如表8.2。

（1）充分满足：有灌溉水源且水量充足，灌溉设施配套齐全，水源主要为地表水，能自流灌溉，能充分满足作物生长季的用水需求，冬季种植作物用水也能充分保障，水资源条件量化分值≥90分；

(2) 满足：有灌溉水源（含抽提水），灌溉设施配套齐全，能充分满足两季作物生长季的用水需求；能保证种植两季水稻的水田灌溉能力至少为满足，还能保证冬季作物用水的水田灌溉能力为充分满足，水资源条件量化分值为80-89分；

(3) 基本满足：有一定灌溉水源（含地下水），但水量不足，有季节性缺水，灌溉设施基本配套，基本能满足作物生长季用水，干旱时作物会因缺水而影响产量，水资源条件量化分值为60-79分；

(4) 不满足：无灌溉水源，无灌溉设施，水资源条件量化分值为<60分。

表8.2 水资源条件指标量化标准

量化指标	指标隶属度								
水源类型	地表水						可再利用水	地下水	无水源
	江河、水库	山塘	水闸	水轮机	泵站	陂头			
分值（30分）	30分	28分	26分	24分	22分	20分	24分	22分	16分
取水点位置	0~50米	50~100米	100~200米	200~300米	≥300米				
分值（30分）	30分	26分	22分	18分	16分				
灌溉方式	高效节水灌溉	管道输水灌溉	衬砌渠道灌溉	土渠灌溉	无灌溉				
分值（20分）	20分	18分	16分	14分	12分				
灌水量	满足两季水稻种植	满足一季水稻种植	满足全年旱作	满足一季旱作	不能满足作物生长				
分值（20分）	20分	18分	16分	14分	10分				

注：1.取水点位置是指取水点到田块的直线距离。

2.可再利用水是指生活污水、工业废水、雨水等经过物理、化学、生物等工艺处理后，规定的水质标准，可在一定范围内重复利用的非饮用水。

3.分值≥90分为充分满足，分值80~89为满足，基本满足60~79、不满足<60。

8.1.3.6 道路通行条件

在评价单元内，通过专家现场踏勘，综合判断当地通用农机具的可达性。分为可通达、基本可通达和不可通达，具体量化标准如下。

(1) 可通达：评价单元内，到达集中连片耕地的田间道路宽度大于3米，适宜当地所有农机具通行。

(2) 基本可通达：评价单元内，到达集中连片耕地的田间道路宽度大于1.5米，适宜当地小型农机具通行。

(3) 不可通达：评价单元内，到达集中连片耕地的田间道路宽度小于1.5米，不适宜当地小型农机具通行。

8.1.4 耕地质量等级评价指标踏勘方法

8.1.4.1 地形部位

在评价单元内，通过实际调查或查阅地貌图二级地貌单元图斑获取。地形部位为中小地貌单元。如河流及河谷冲积平原要区分出河床、河漫滩、一级阶地、二级阶地、高阶地等；山麓平原要区分出坡积裙、洪积锥、洪积扇(上、中、下)、扇间洼地、扇缘洼地等；低山丘陵与漫岗要区分为丘(岗)顶部、丘(岗)坡面、丘(岗)坡麓、丘(岗)间洼地等；平原河网圩田要区分为易涝田、渍害田、良水田等；丘陵冲垄稻田按宽冲、窄冲区分，纵向分冲头、冲中部、冲尾，横向分冲、塍、岗田等；岩溶地貌要区分为石芽地、坡麓、峰丛洼地、溶蚀谷地、岩溶盆地(平原)等。结合广东省的实际情况，按照要求归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下等类型，具体量化标准如下。

(1) 山间盆地指峰林谷地、山间峡谷、封闭洼地、沟谷地、丘间洼地，为山脊间的低洼平地部分，一般没有河流或只有小溪流，宽度较窄，一般小于300米，谷坡较陡，一般宽度小于深度。

(2) 宽谷盆地是由地质断陷作用下的河流侵蚀堆积物形成的宽阔阶地(宽谷冲积平原)、坝子(平坝)和河谷，其间一般有中小河流分布，宽谷盆地的宽度一般大于300米，谷坡较缓，一般宽度大于深度。

(3) 平原包括三角洲冲积平原和河流冲积平原，平原低阶指河口三角洲平原、滨海地区、滨海砂地及宽阔的大江大河流冲积平原，地形平整开阔；平原中阶指中等河流冲积平原、河流冲积坝地、河坝地、离大江大河稍远地势稍高的平原地带；平原高阶指远离河流且地势较高的山前冲积平原、峰林平原。

(4) 海拔高程小于500米的山为丘陵，丘陵下部指丘陵下部稍平缓地带、丘间窄谷地、低丘坡麓，丘陵中部指丘陵中部的缓坡地带，丘陵上部指丘陵上部地带，坡度稍陡。

(5) 海拔高程大于500米的山为山地，山地坡下指山地坡下部、山间窄谷地，山地坡中指山地坡中部，山地坡上指山地坡上部。

8.1.4.2 有效土层厚度

参照 8.1.3.1 踏勘结果。

8.1.4.3 耕层厚度

参照 8.1.3.2 踏勘结果。

8.1.4.4 水资源保障条件

参照 8.1.3.5 踏勘结果。

8.1.4.5 质地构型

在每个评价单元内选择面积最大的图斑，在7.2布设的点位中选择最靠近该图斑中心位置的点位，采用挖掘法或打土钻的方式获取不同层次土壤质地信息。通过观测1m土体内不同质地土层的排列组合形式来确定。质地构型分为薄层型(红黄壤地区土体厚度<40 cm，其他地区<30cm)、松散型(通体砂型)、紧实型(通体黏型)、夹层型(夹砂砾型、夹黏型、夹料姜型等)、上紧下松型(漏砂型)、上松下紧型(蒙金型)、海绵型(通体壤型)等7类。

现场通过手测法测定土壤剖面或土钻所取土壤各层土壤质地进行综合判断，土壤质地分为砂质（砂土）、砂壤质（砂壤土）、壤质（轻壤土和中壤土）、黏壤质（重壤土）、黏质（黏土）5个质地分级，土体质地构型中质地类型差异指上下层质地类型差异相差两个级别以上为上下层土壤质地具有明显差异，如砂质与壤质或更黏、砂壤质与黏壤质或更黏；如果只相差一个级别，则按均质型处理，如上下层质地类型分别为砂质和砂壤质，或壤质和黏壤质等。

土壤质地速测（手测法）：先取小块土样（比算盘珠略大）于掌中，用手指捏碎，并检出细砾、粗有机质等新生体或侵入体。细碎均匀后，采用湿试法测试。取少量(约2 g)土样于掌中，加水充分湿润，调匀，放在手掌心用手指来回搓揉，使土壤吸水均匀，加水至土壤刚刚不粘手为止（最初时加水应稍过，使土壤稍粘附于手掌，经搓揉后，土壤即不粘手，否则，水分会不够）。将土样搓成3mm粗的土条，并弯成直径为3cm的圆圈，根据搓条弯圈过程中的表现，按表8.3标准，确定质地类型。

表8.3 土壤质地手测法判断标准

质地名称	捏搓中的感觉、现象
砂土	不能搓成土条.并有粗糙的感觉
砂壤土	有粗糙的感觉，拆条时土条易断，不能搓成完整的土条，断的土条外部不光滑。
轻壤土	能搓成完整的土条，土条很光滑，弯曲成小圈时，土条自然断裂，有滑感。
中壤土	揉搓时易粘附手指，能搓成完整的土条，土条光滑，但弯成小圈时土条外圈有细裂纹。
重壤土	搓揉时有较强的粘附手指之感，能搓成完整的土条，变成完整的小圈，但压扁后有裂纹
黏土	能搓成完整的土条，弯曲成完整的小圈，压扁小圈仍无裂纹。

（1）薄层型：有效土层厚度<40 cm；

（2）均质质地剖面构型：即指从土表到100cm深度土壤质地基本均一，可分为松散型（通体砂型：从上至下均为砂土或有部分为砂壤土）、海绵型（通体壤型：从上至下为砂壤质或壤质土，壤质土或黏壤质土）和紧实型（通体黏型：从上至下均为黏土或部分为黏壤土）3种类型；

（3）夹层质地剖面构型：即指从土表20～30cm至60～70cm深度内，夹有厚度15～30cm的与上下层土壤质地明显不同的质地土层。可分为夹砂砾型（剖面中部具有砂土层或砂砾层（砂砾含量未达到75%），包括壤/砂/壤、黏/砂（砂壤）/黏），夹黏型（砂/黏/砂、壤/黏/壤）；

（4）体（垫）层质地剖面构型：即指从土表20～30cm以下出现厚度>40cm的不同质地的土层，可分为上紧下松型（续分为：黏/砂/砂、壤/砂/砂/，为漏砂型）、上松下紧型（砂壤/黏/黏、壤/黏/黏，为蒙金型）。

8.1.4.6 排水能力

在评价单元内，现场调查排水方式、排水设施现状等，综合判断农田保证作物正常生长，及时排除地表积水，有效控制和降低地下水位的能力，分为充分满足、满足、基本满足、不满足，具体量化标准如表8.4。

(1) 充分满足：具备健全的干、支、斗、农排水沟道（包括人工抽排），无洪涝灾害，排水能力量化分值 ≥ 90 分；

(2) 满足：排水体系基本健全，丰水年暴雨后有短时间洪涝灾害，排水能力量化分值80~90分；

(3) 基本满足：排水体系一般，丰水年大雨后有洪涝发生，排水能力量化分值60~79分；

(4) 不满足：无排水系统，一般年份在大雨后发生洪涝灾害，排水能力量化分值 < 60 分。

表8.4 排水能力指标量化标准

量化指标	指标隶属度					
排水方式	自排	抽排	无排水条件			
分值（30分）	30分	25分	15分			
排水设施	人工排渠	天然河沟	无			
分值（30分）	30分	25分	15分			
洪涝发生频率（年/次）	无	大于10年	5-10年	3-5年	1-3年	小于1年
分值（20分）	20分	18分	16分	14分	12分	10分
田面与排渠落差	大于1米	0.5-1米	0.3-0.5米	小于0.3米		
分值（20分）	20分	16分	12分	8分		

注：1.田面与排渠落差是指田面高度与排渠口渠底之间的高差。

2.分值 ≥ 90 分为充分满足，分值80~89为满足，基本满足60~79、不满足 < 60 。

8.2 土壤样品采集

8.2.1 采样要求

根据当地气候条件、物候条件、土地利用方式、种植制度和耕作方式等因素，充分利用耕种前、收割后的窗口期，因地制宜地安排调查工作时间，避免施肥（原则上施肥10天后采样）、灌水、降水、耕作等因素的影响。采样人员应提供评价单元内每个混样点点位坐标和相关佐证照片，确保并证明其在补充耕地实施范围内完成采样工作。

7.2.2 采样资料准备

(1) 准备采样点位布设图和调查表

打印适合比例尺的采样点布设分布图，并根据评价单元数量打印相应份数的补充耕地质量鉴定实地踏勘表。

(2) 准备采样所需的工具

准备采集表层土壤样品、容重样品，挖掘剖面或打土钻等所需的工具，具体清单见表8.5。

表8.5 采样工具清单

序号	采样工具	要求
1	锹、镐、铲	不锈钢制，避免使用铁、铝、铜等材质工具直接接触样品。
2	取土钻	不锈钢制。
3	竹片、木铲	涉及土壤污染状况指标样品采集时必须使用
4	混样布/盆	塑料类制品。
5	样品袋	塑料密封带、布袋等。

序号	采样工具	要求
6	密封条	密封单位、日期等，加盖公章。
7	样品标签	见附件 7
8	环刀、环刀托	不锈钢制，统一用容积 100 cm ³ 环刀。
9	橡皮锤	
10	美工刀	
11	直尺、卷尺	直尺最大刻度≥40cm。
12	帆布质标尺	
13	土筛	10mm、100mm 孔径。
14	相机	
15	无人机	
16	手机/平板	需装有补充耕地质量验收系统 APP。

8.2.3 表层土壤混合样品采集

评价单元内，在7.2布设的每个混样点点位上，采取挖掘法或土钻法采集等量土壤样品，采样深度为0~20cm。采样过程中，应避开施肥点，并去除地表秸秆与砾石等。涉及土壤污染状况指标测定的样品，在采样时应在样点处挖成一个深20cm的小土坑，将土坑一面铲成垂直面，用竹片或木铲将与锹、铲接触过的土壤刨去，然后用竹片或木铲垂直铲取1~20cm厚的土样。

将所有混样点点位采集的土壤样品堆放于聚乙烯塑料布上面，去除明显根系后，充分混匀，然后采取“四分法”去除多余样品，留取以风干重计不少于1kg（建议留取鲜样2kg）的土壤样品。

县级自然资源主管部门移交资料中已提供土壤污染状况调查报告或具有相应资质检验检测机构出具环境等指标的检测报告的补充耕地，可直接用于开展农业生产符合性评价；未提供的，需结合补充耕地存在污染源或潜在污染源的情况，采集用于土壤污染状况指标检测的样品。

8.2.4 表层土壤容重样品采集

8.1.4.5确定的质地构型调查点位为表层土壤容重样品采集点位，在样品采集点位附近2m范围内取3个容重平行样（点位间间隔2m），利用不锈钢环刀（统一用100cm³容积的环刀）采集表层土壤容重样品。采集容重时，移除地表树叶、草根、砾石等，削去地表3cm厚土壤后，使地表平整。将环刀托套在环刀无刃口的一端，环刀刃口朝下，借助环刀柄和橡皮锤均衡地将环刀垂直压入地表平整处的土中，在土面接近触及环刀托内顶时，即停止下压环刀。注意切忌下压过度，导致环刀托压实环刀内土壤。用不锈钢刀等工具把环刀周围土壤轻轻挖去，并在环刀下方将环刀外的土壤与环刀内的土体切断（切断面略高于环刀刃口）。取出环刀，刃口朝上，用刀逐步削去环刀外多余的土壤，直至削平有刃口端土壤面，盖上环刀底盖并翻转环刀，卸下环刀托，用刀逐步削平无刃口端的土壤面。将环刀中的土壤完全取出，装入塑料自封袋中，并做样品编号标记。每个容重样品单独装入一个自封袋中。

8.2.5 样品标签

采集的样品放入样品袋，如聚乙烯或聚氯乙烯薄膜的小袋、布袋或纸袋等。注意塑料制品不宜长期包装和保存土样。用记号笔写好标签，内外各具一张，注明采样地点、日期、采样深度、土壤名称、编号及采样人等，同时做好采样记录，专业机构质控专家须在样品记录表（附件7）签字确认。

8.3 照片采集

8.3.1 景观照片采集

在每个混样点附近拍摄景观照片。景观照片应着重体现样点地表特征、地形地貌、植被景观、土地利用现状、水资源保障条件、排水条件、田间道路等特征。

8.3.2 采样照片采集

应拍摄现场工作照、剖面照或土钻断面照、土壤混合样品采集照、四分法工作照、土壤容重样品采集照等。

8.3.3 照片采集要求

所有照片都需要带水印，显示项目名称、评价单元编号、坐标、时间、地点等信息。现场定位、拍摄实地踏勘照片原则上需在踏勘现场上传验收系统。

其他要求：每个混样点至少1张表层取样照片；现场工作照片必须有一张自然资源部门、农业农村部门、建设单位、专业机构（质控专家）合照；剖面照或土钻断面照需能拍到清晰的刻度。

9 土壤样品检测

9.1 检测原则

根据农业生产符合性评价指标和耕地质量等级评价指标，确定土壤样品检测项目。农业生产符合性评价踏勘指标合格后，再开展土壤检测工作。检测时，优先开展农业生产符合性评价指标检测。农业生产符合性评价指标检测结果不合格的，不开展耕地质量等级评价指标检测。土壤样品检测报告需要上传验收系统。

在县级初鉴土壤样品检测、市级鉴定土壤样品检测或留样复检、省级抽核检测的过程中，各级农业农村主管部门应当分别委托不同的检测机构开展样品检测工作，严格避免同一检测机构参与两个（含）以上层级的检测任务。

9.2 检测要求

9.2.1 检测资质要求

补充耕地质量鉴定土壤样品送具备相关资质的检验检测机构检测，并出具检测报告，检测实验室要求持有国家或省（自治区、直辖市）市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》或中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》。同时，具备补充耕地质量鉴定的全部理化性状指标的检测资质。

9.2.2 检测质量要求

检测实验室要严格按照本规范确定的检测方法开展补充耕地质量鉴定土壤样品的检测工作，检测过程中严格遵守实验室质量管理体系文件要求，加强内部质量控制，确保检测结果准确可靠。同时做好检测原始记录、检验报告签字程序等过程资料的存档备查。

参与补充耕地质量鉴定的专业机构要对质量鉴定土壤样品检测过程进行监督，对采纳实验室出具的检测结果进行确认。在开展质量鉴定时，提供关于土壤样品交接、内部质量控制、检测结果与周边耕地历史数据差异分析、国家或省级质控及整改（如有）、是否采纳检测结果等情况的说明。说明格式自拟，需经专业机构质控专家签字、单位盖章确认后提交。

9.3 检测指标

农业生产符合性评价及耕地质量等级评价检测指标包括：土壤酸碱度、有机质含量、耕层土壤质地、土壤容重、有效磷、速效钾和土壤重金属含量（As、Hg、Cd、Cr、Pb）等。

9.4 检测方法

9.4.1 土壤有机质的测定

按 NY/T 1121.6《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》方法测定。

9.4.2 土壤有效磷的测定

按 NY/T 1121.7《土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定》方法测定。

9.4.3 土壤速效钾的测定

按 NY/T 889《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》方法测定。

9.4.4 土壤容重的测定

按 NY/T 1121.4《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》方法测定。出具土壤容重样品平均值，括号注明每个容重的具体值。

9.4.5 土壤 pH 的测定

按 NY/T 1121.2《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》方法测定。

9.4.6 土壤污染状况指标测定

按 GB 15618《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》中规定的方法测定。

9.4.7 耕层土壤质地测定

按 NY/T 1121.3《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》方法测定。采用国际制土壤质地分类，分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、壤质黏土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、砂土及壤质砂土。

9.5 其他要求

样品风干后，全部过 2mm 筛，混匀，用“四分法”留存不少于 300g 的样品用于留样抽查，样品留存不少于 5 年。土壤样品保存需保持干燥、通风、无阳光直射、无污染，具备防霉变、防鼠害、防火灾等设施，安排专人负责样品日常管理。样品制备视频应由制备实验室保存至少 3 年。

10 补充耕地质量鉴定

10.1 农业生产符合性评价

农业生产符合性评价指标包括有效土层厚度、土壤有机质含量、地形坡度及田面平整度、土壤侵入体及砾石含量、水资源保障条件、道路通行条件、土壤污染状况、土壤酸碱度、耕层厚度、耕层土壤质地等。评价指标中有一项不达标的，视为农业生产符合性评价不通过，不再开展补充耕地质量等级评价。

按照《广东省补充耕地农业生产符合性评价指标及要求》，以项目为单位，对每个评价单元开展农业生产符合性评价，逐个评价农业生产符合性指标，填写《农业生产符合性评价意见书》，每个指标均需提供佐证材料，按项目编制农业生产符合性评价成果。评价成果包括文本、表格、图件、数据库、其他附件成果等，详见《鉴定成果要求》（附件8）。农业生产符合性评价意见书应有专业机构质控专家和法人签字，及盖章确认。

县级自然资源主管部门移交资料中已提供土壤污染状况调查报告或具有相应资质检验检测机构出具环境等指标的检测报告的补充耕地，可直接用于开展农业生产符合性评价，其他未存在污染源或潜在污染源的补充耕地，农业生产符合性评价时无需对土壤污染状况指标进行评价。

10.2 耕地质量等级评价

耕地质量等级评价按照《耕地质量等级》（GB/T 33469）国家标准执行，评价单元的耕地质量等级可保留到小数点第二位。县域各类占用、非农建设占用耕地质量平均等级按面积加权法统计计算。评价成果包括文本、表格、图件、数据库、其他附件成果，详见《鉴定成果要求》（附件8）。

10.3 鉴定意见内容

10.3.1 补充耕地信息

补充耕地区域位置、面积、土地利用现状分类、土地地类变更前用途等信息。

10.3.2 鉴定结论

包括农业生产符合性评价各指标结果及结论、耕地质量等级评价结果等。

农业生产符合性评价不合格的，视为鉴定不通过，出具“鉴定不合格，不建议认定为耕地”的鉴定结论。农业生产符合性评价合格的，还需列出补充耕地质量等级评价结果。鉴定意见格式参照附件9，经专业机构质控专家和法人须在鉴定意见书签字，并盖章确认后，将鉴定意见扫描件及主要成果资料（文本成果、表格成果、图件成果、数据库成果等）需要上传验收系统。

10.3.3 其他事项

10.3.3.1 参照高标实施的补充耕地要求

在有条件的地区，按照“一平”（田块平整）、“两通”（通水通路）、“三提升”（提升地力、产量、效益）高标准农田建设基本标准 和《高标准农田建设通则》（GB/T 30600）实施的补充耕地，应参照《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130）同步开展农田建设质量评价。此类补充耕地在市级鉴定时必须纳入现场抽核范围。

10.3.3.2 专家监管

补充耕地质量鉴定专家严格按照《广东省补充耕地质量验收细则（试行）》要求抽取，市县农业农村主管部门在补充耕地质量鉴定过程中发现专家存在违纪违法行为的，应及时书面向省级农业农村主管部门反馈。

10.3.4 有关情况说明

对补充耕地质量鉴定中出现的专家异议情况说明。

10.3.5 附件

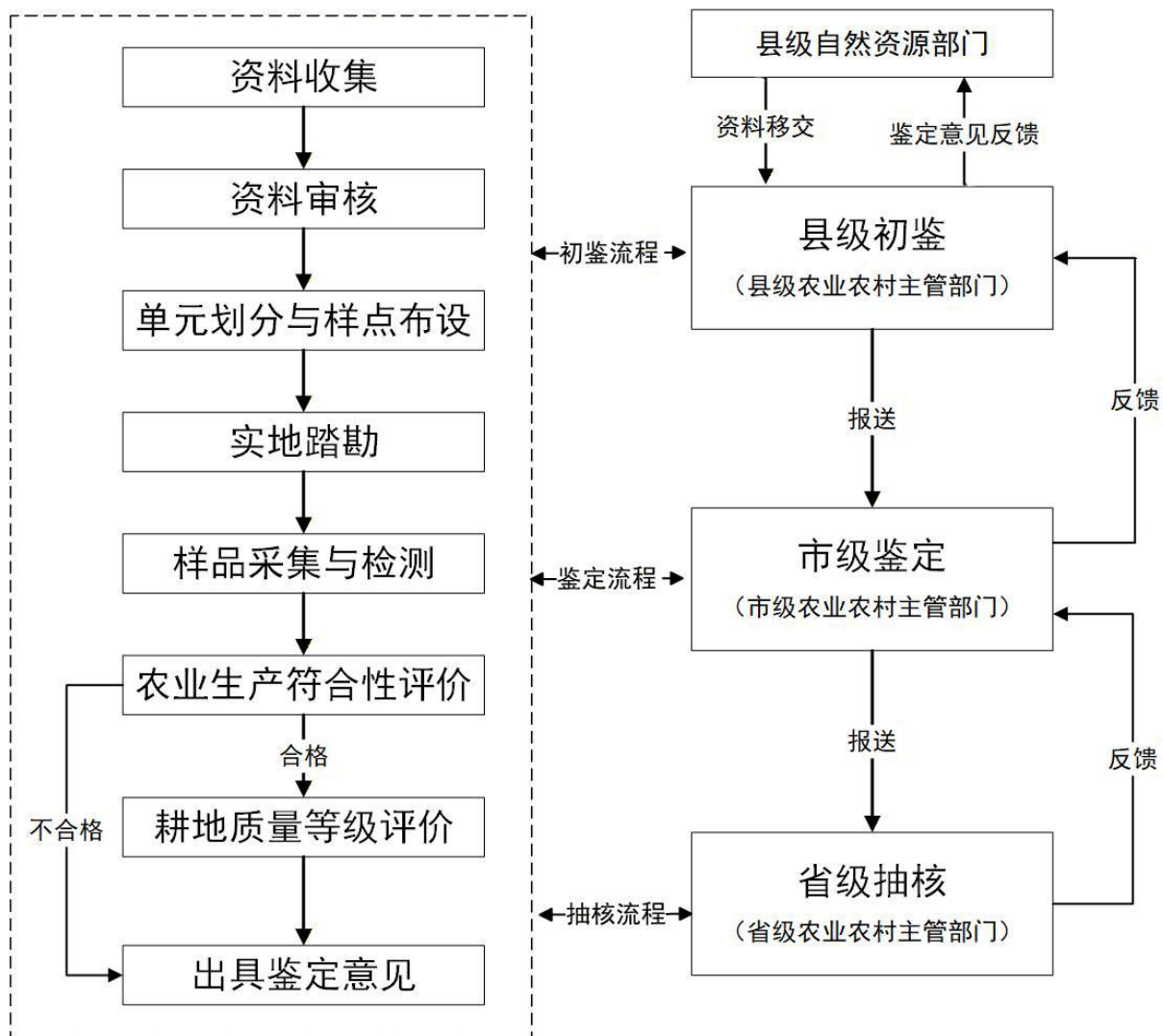
实地踏勘表、土壤样品采集记录表、有资质检验检测机构出具的土壤样品检测报告、补充耕地地理位置图、采样点位图、相关佐证照片等，具体要求详见附件8。

10.4 鉴定结果应用

农业生产符合性评价结果主要用于判定补充耕地是否满足农业生产的基本条件并适于可持续利用；耕地质量等级评价结果主要用于综合评价耕地保障农产品持续产出和质量安全的能力，作为非农建设补充耕地报备管理、区域内各类补充耕地质量核算和后续培肥改良的依据。

附件1

补充耕地质量鉴定流程图



附件2

广东省补充耕地农业生产符合性评价指标及要求

指标类型	基本指标		控制标准
地形地貌	地形坡度 (°)	旱地	≤25
		水田、水浇地	≤15
	田面平整程度		基本平整
土壤质量	有效土层厚度 (cm)	旱地	≥30
		水田、水浇地	≥40
	耕作层厚度 (cm)		≥12
	耕层质地		重黏土、 砂土及壤质砂土不符合
	侵入体及砾石含量		30cm*30cm*30cm 土体内，10-100mm 粒径侵入体及砾石重量 ≤15%，≥100mm 粒径的不得出现
	pH 值		5.0~8.0
	有机质 (g/kg)		≥10
	道路通行条件		基本可通达
	土壤污染状况（土壤重金属）		符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中管制值标准
配套设施	水资源保障条件		基本满足 （不允许采用二级提灌方式）
其它			国家、省明确认为不具备耕作基本条件的其它情形（如严重积水、障碍因素明显等影响农业生产条件的情况或者其他需要特殊说明的情况）

附件3

补充耕地质量鉴定资料移交清单

一、非项目类

- 1.补充耕地质量鉴定资料移交函（附件3-1）。
- 2.补充耕地矢量数据。2000国家大地坐标系、政务版、GDB格式、比例尺不低于1:10000，属性字段包括但不限于标识码、图斑编号、变更前地类编码、变更前地类名称、变更后地类编码、变更后地类名称、权属性质、权属单位代码、权属单位名称、坐落单位代码、坐落单位名称、图斑地类面积、耕地类型、耕地坡度级别、种植属性名称、数据年份等。
- 3.补充耕地年度变更佐证资料。包括变更后土地利用现状实地照片等资料，须明确照片与图斑一一对应关系。
- 4.补充耕地选址不在负面清单范围的说明。负面清单包括自然保护地、重要湿地、红树林地、生态保护红线、公益林和天然林、国有林场、严重盐碱化土地、禁止开垦陡坡地、地形坡度15°以上（梯田25°以上）、河湖管理范围、一级饮用水源保护区、最低洪水位及水库控制水位线以下土地、土壤污染严重难以恢复、水田或水浇地无稳定水源保障或需进行二次提灌才能灌溉、道路通达不便等区域。
- 5.补充耕地土壤污染状况说明。说明补充耕地是否有污染，有污染明确污染类型及程度。
- 6.无人机航测成果资料。包括：项目区正射影像图（GeoTIFF格式）、三维模型（SLPK/3D Tiles格式），用于补充耕地现状直观展示和质量鉴定核实。

二、项目类

以项目实施的补充耕地，除了非项目类的资料外，还需提供项目建设的有关材料。

- 1.项目立项批准文件或其他立项资料；
- 2.项目实施前后项目区土地利用现状图及实地照片等资料；
- 3.项目竣工报告和竣工图；
- 4.涉及未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的，提供前置的土壤污染状况调查报告；存在污染源或潜在污染源区域的补充耕地需要提供具有相应资质机构出具的污染指标的检测报告；
- 5.有客土、物料填埋行为的补充耕地需提供客土、填埋物料说明（填埋范围、面积、深度、厚度、物料来源等信息）、具有相应资质检验检测机构出具的污染情况检测报告等资料。

附件 3-1

补充耕地质量鉴定资料移交函

补充耕地基本信息			
项目（批次）名称			
来源	□垦造 □恢复 □高标准农田建设 □其他		
地类名称	图斑数量（个）	耕地面积（亩）	
水田			
水浇地			
旱地			
合计			
移交以下成果资料			
移交资料名称	数量	格式	备注
补充耕地矢量数据	1	2000国家大地坐标系、政务版、GDB格式、比例尺不低于1:10000	属性字段包括但不限于标识码、图斑编号、变更前地类编码、变更前地类名称、变更后地类编码、变更后地类名称、权属性质、权属单位代码、权属单位名称、坐落单位代码、坐落单位名称、图斑地类面积、耕地类型、耕地坡度级别、种植属性名称、数据年份。
补充耕地年度变更佐证资料			变更后土地利用现状实地照片等资料，须明确照片与图斑一一对应关系
补充耕地选址不在负面清单范围的说明			
补充耕地土壤污染状况说明			
无人机航测成果资料			项目区正射影像图（GeoTIFF格式），若有三维模型（SLPK/3D Tiles格式）一并提供
项目立项批准文件或其他立项资料			
项目实施前后土地利用现状图			
项目实施前后实地照片			与非项目类“补充耕地年度变更佐证资料”不重复提供
项目竣工报告及竣工图			
项目土壤污染状况调查报告或污染指标的检测报告			与非项目类“补充耕地土壤污染状况说明”不重复提供（如有）
项目客土、填埋物料说明			填埋范围、面积、深度、厚度、物料来源等信息（如有）
.....			
移交单位（盖章）：XX县自然资源局 移交人： 日期：			接收单位（盖章）：XX县农业农村局 接收人： 日期：

备注：1.移交函一式两份，双方各执一份。

2.以项目或批次移交，资料清单严格按照命名规则命名。

资料清单命名规则

- 1.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地矢量数据.gdb;
- 2.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地年度变更佐证资料.pdf/jpg;
- 3.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地选址不在负面清单范围的说明.pdf;
- 4.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地土壤污染状况说明.pdf;
- 5.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地无人机航测成果资料.tiff;
- 6.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目立项资料.pdf;
- 7.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目实施前后土地利用现状图.jpg;
- 8.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目实施前后实地照片.jpg;
- 9.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目竣工报告和竣工图.pdf/jpg;
- 10.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目土壤污染检测报告（土壤污染状况调查报告）.pdf。
- 11.**县（市、区）**年第 1/2/3/4 季度移交(年度移交)补充耕地项目客土、填埋物料说明.pdf;

附件4

补充耕地质量鉴定评价单元划分

一、评价单元划分资料

补充耕地质量鉴定评价单元划分的基础资料包括DEM、二级地貌图、土壤类型图、土地利用现状数据等。

二、评价单元划分目标

通过合并均质化细碎图斑、拆分非均质化大图斑，使评价单元内的耕地图斑地形部位、土壤类型、补充耕地来源、土地利用现状等因素基本一致，可作为整体进行耕地质量鉴定。

三、评价单元划分原则

1.均质化细碎图斑合并。将空间位置上邻近，面积较小（小于50亩），地形部位、土壤类型、补充耕地来源、土地利用现状等因素相对一致的图斑合并为1个均质评价单元。单个评价单元面积山地丘陵区原则上不超过50亩，平原区不超过100亩。山地丘陵区一般指地形部位是山间盆地、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下的区域；平原区一般指地形部位是宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶的区域。

2.拆分非均质化大图斑。面积超1500亩以上的独立图斑，需与DEM、二级地貌图、土地利用现状图、土壤类型（土种）等叠加，判断图斑内部是否存在非均质情况。若存在非均质情况，以非均质属性叠加补充耕地图斑划分不同的评价单元。若不存在非均质情况，则该大图斑作为1个均质评价单元，不进行拆分处理。

3.均质评价单元判定标准

序号	均质化标准	指标属性
1	地形部位一致	山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下
2	土壤类型一致	土壤发生分类的土种
3	补充耕地来源一致	恢复补充耕地、垦造补充耕地
4	土地利用现状一致	水田、水浇地、旱地

注：室内评价单元划分的结果可依据实地踏勘情况进行优化调整。

附件5 广东省补充耕地质量鉴定实地踏勘表

广东省 市 县（市、区）补充耕地质量鉴定实地踏勘表（式样）

项目名称			
评价单元编号		评价单元面积(亩)	
标识码			
乡(镇、街道)名称		行政村名称	
变更前土地利用类型		变更时间	
利用类型	☐ 水田 ☐ 水浇地 ☐ 旱地	最近一次施肥时间	年 月 日
有效土层厚度(cm)	平均值 (混样点数值1、数值2、)	耕层厚度(cm)	平均值 (混样点数值 1、数值 2、)
地形坡度 (°)		田面平整程度	☐ 平整 ☐ 基本平整 ☐ 不平整
侵入体及砾石类型	☐ 砾石 ☐ 砖块 ☐ 混凝土 ☐ 其他 () ☐ 无	道路通行条件	☐ 可通达 ☐ 基本可通达 ☐ 不可通达
侵入体及砾石含量 (%)		侵入体及砾石含量现场情况描述	
水资源保障条件	☐ 充分满足 ☐ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不满足	排水能力	☐ 充分满足 ☐ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不满足
地形部位	☐ 山间盆地 ☐ 宽谷盆地 ☐ 平原低阶 ☐ 平原中阶 ☐ 平原高阶 ☐ 丘陵上部 ☐ 丘陵中部 ☐ 丘陵下部 ☐ 山地坡上 ☐ 山地坡中 ☐ 山地坡下	质地构型	☐ 薄层型 ☐ 松散型 ☐ 紧实型 ☐ 夹层型 ☐ 上紧下松型 ☐ 上松下紧型 ☐ 海绵型
混样点数量 (个)		容重数量 (个)	
耕层样重量 (kg)		符合高标准农田建设 要求 (一平两通)	☐ 是 ☐ 否
需采集土壤污染检测 样品	☐ 是	污染源或潜在污染源 类型	
	☐ 否	未采集原因	☐ 资料移交已提供 ☐ 周边不存在污染源或潜在污 染源
其他需要说明的事项			
调查采样单位和人员信息			
部门	单位	姓名	电话
农业农村部门 (☐ 市 ☐ 县)			
县级自然资源部门			
项目建设单位	仅项目类填写		
专业机构 (质控专家)			

踏勘日期： 年 月 日

注：此表用于现场调查填写，作为野外踏勘凭证，每个评价单元填写一张踏勘表，同时将调查信息录入CYDFBT（采样点分布图）。

填表说明：

- 1.项目名称：项目类填写项目名称，非项目类填写补充耕地质量鉴定组批名称（县区名称+年份+季度名称+补充耕地质量鉴定项目，如：“**县 2025 年第 1 季度补充耕地质量鉴定项目”）。
- 2.评价单元编号：填写 17 位编号，具体为县区代码（6 位）+年份（4 位）+季度（1 位）+补充耕地来源（2 位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4 位）。
- 3.标识码：补充耕地矢量数据对应的所有标识码。
- 4.地理位置：所在市、县(市、区)、乡(镇、街道)、村的名称。
- 5.评价单元面积：填写评价单元划分时确定的面积，单位为亩，保留 2 位小数。
- 6.变更前土地利用类型：变更前的土地具体用途信息。
- 7.变更时间：土地利用类型变更的时间。
- 8.利用类型：水田、水浇地、旱地。
- 9.最近一次施肥时间、踏勘日期：填写年月日。
- 9.田面平整程度：平整、基本平整、不平整。
- 10.地形坡度：保留 1 位小数。
- 11.水资源保障条件、排水能力：填写充分满足、满足、基本满足、不满足。
- 12.道路通行条件：可通达、基本可通达、不可通达。
- 13.地形部位：山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下。
- 14.有效土层厚度：打土钻或挖剖面判断，填写各混样点数值及平均值，单位为 cm, 保留整数。
- 15.耕层厚度：填写各混样点数值及平均值，单位为 cm，保留 1 位小数。
- 16.质地构型：薄层型、松散型、紧实型、夹层型、上紧下松型、上松下紧型、海绵型。
- 17.侵入体类型：由外界进入土体、非成土过程产生的特殊物质。如砖、瓦、水泥块等建筑垃圾，以及陶瓷碎片、塑料、玻璃、煤渣等。填写砾石/砖块/混凝土/其他（ ）。
- 18.侵入体及砾石含量：30cm*30cm*30cm 土体内 10-100mm 侵入体及砾石重量比例，填写百分比，取整数位；≥100mm 粒径的侵入体及砾石不得出现。
- 19.耕层样重量：填写鲜样重量，要求鲜重不低于 2kg、干重不低于 1kg，保留 2 位小数。
- 20.混样点数量：至少取 5 个混样点，按实际调查采样混样点数量填写。
- 21.容重样数量：填写实际采集容重样品数量，要求不低于 3 个。
- 22.污染源或潜在污染源类型：矿山企业、垃圾填埋厂、电厂，以及化工、造纸、印染、电镀工矿企业等。
- 23.其他需要说明的事项：如严重积水、障碍因素明显等影响农业生产条件的情况或者其他需要特殊说明的情况。

附件5-1

水资源保障条件踏勘表

量化指标	指标隶属度									踏勘结果 (得分)
水源类型	地表水						可再 利用 水	地 下 水	无 水 源	
	江河、水 库	山塘	水闸	水轮机	泵站	陂头				
分值 (30分)	30分	28分	26分	24分	22分	20分	24分	22分	16分	
取水点位置	0-50米	50-100米	100-200米	200-300米	>300米					
分值 (30分)	30分	26分	22分	18分	16分					
灌溉方式	高效节水灌溉	管道输水灌溉	衬砌渠道灌溉	土渠灌溉	无灌溉					
分值 (20分)	20分	18分	16分	14分	12分					
灌水量	满足两季水稻种植	满足一季水稻种植	满足全年旱作	满足一季旱作	不能满足作物生长					
分值 (20分)	20分	18分	16分	14分	10分					
合计得分										

注：1.取水点位置是指取水点到田块的直线距离。

2.可再利用水是指生活污水、工业废水、雨水等经过物理、化学、生物等工艺处理后，达到规定的水质标准，可在一定范围内重复利用的非饮用水。

3.分值≥90分为充分满足，分值80-89为满足，基本满足60-79、不满足<60。

附件5-2

排水能力踏勘表

量化指标	指标隶属度						踏勘结果（得分）
排水方式	自排	抽排	无排水条件				
分值（30分）	30分	25分	15分				
排水设施	人工排渠	天然河沟	无				
分值（30分）	30分	25分	15分				
洪涝发生频率（年/次）	无	10年	5年	3年	1年		
分值（20分）	20分	18分	16分	14分	12分		
田面与排渠落差	1米	0.5米	0.3米	无			
分值（20分）	20分	16分	12分	8分			
合计得分							

注：1.田面与排渠落差是指田面高度与排渠口渠底之间的高差。

2.分值≥90分为充分满足，分值80-89为满足，基本满足60-79、不满足<60。

附件6

补充耕地项目无人机航拍实施流程

1 前期准备

1.1 现场踏勘

在无人机实施飞行前，应了解补充耕地项目的区位和基本情况，对航拍区域进行实地考察，明确飞行范围、地形地貌、周边环境干扰等关键信息，为后续无人机的飞行航线规划奠定基础。

1.2 组织安排

做好人员和仪器设备的准备，安排航飞小组、内业数据和质量检查等人员、车辆和具体行程等。从事无人机航飞的飞手应具有相应的资格证件。

表1 完成工作量情况表

序号	项目内容	计划工作量	实际工作量	完成量	备注
1	无人机航摄	XXkm ²	XXkm ²		
2	二维正射影像	XXkm ²	XXkm ²		
3	实景三维模型	XXkm ²	XXkm ²		

本项工作采用了无人机低空摄影测量技术、GPS全球定位技术、RTK精密定位技术。所有使用的软件均为有效版本。所使用的仪器设备及软件清单参考如下：

表2 投入的主要仪器设备及软件

序号	名称	型号/描述	数量	备注
1	无人机	多旋翼无人机平台（配备高精度定位系统）	1套	
2	航测相机	五镜头倾斜摄影相机	1台	
3	激光雷达	机载激光雷达系统	1台	
4	高性能图形工作站	定制组装图形工作站	1台	
5	数据处理软件	无人机航测数据处理软件	1套	
6	生产用车	野外作业保障车辆	1辆	

1.3 职责分工

省农业农村厅制定全省补充耕地无人机佐证的技术标准（如影像分辨率、佐证频率、数据格式等），确保全省统一规范。监督各地市补充耕地项目的整体进度和质量，通过无人机影像比对分析，识别进度滞后或整改不到位的区域。建立省级耕地恢复资源库，整合各地市上传的无人机数字正射影像、三维模型及技术报告。

各地市农业局组织无人机航飞团队（或委托第三方）开展现场作业，作业前应做好技术交底和培训，确保影像覆盖率达100%，成果质量满足要求。明确无人机航摄范围、频次及佐证重点。按省级要求

提交无人机数字正射影像、三维模型、佐证报告及整改台账，确保数据可追溯。对省级反馈的问题（如影像分辨率不足、佐证不完整），限期整改并重新提交。

2 技术依据

- （1）《低空数字航空摄影规范》（CH/Z 3005）；
- （2）《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH/Z 3004）；
- （3）《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/Z 3003）；
- （4）《无人机航摄系统技术要求》（CH/Z 3002）；
- （5）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73）；
- （6）《数字航空摄影规范 第1部分：框幅式数字航空摄影》（GB/T 27920.1）
- （7）《数字航空摄影测量 控制测量规范》（CH/T 3006）；
- （8）《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》（GB/T 23236）；
- （9）《基础地理信息数字成果 1:500、1:1000、1:2000数字正射影像图》（CH/T 9008.3）；
- （10）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015）；
- （11）《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024）；
- （12）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）；
- （13）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316）；
- （14）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004）；
- （15）《测绘作业人员安全规范》（CH1016）；
- （16）《无人机航摄安全作业基本要求》（CH/Z 3001）。
- （17）《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资发〔2020〕95号）

以上《规范》技术参数发生矛盾时，以较高标准执行。

3 成果主要技术指标和规格

3.1 空间参考系

3.1.1 平面坐标系

采用2000国家大地坐标系。

3.1.2 高程系统

1985国家高程基准。

3.1.3 投影和分带

采用高斯-克吕格投影，3度分带，中央子午线为XXX。

3.2 精度指标

航摄地面分辨率优于5cm，倾斜摄影分辨率优于5cm。

3.3成果格式

原始影像：*.JPG格式；

正射影像：TIFF格式。

三维模型：SLPK格式或其他有效格式。

4 技术设计实施

4.1总体技术路线

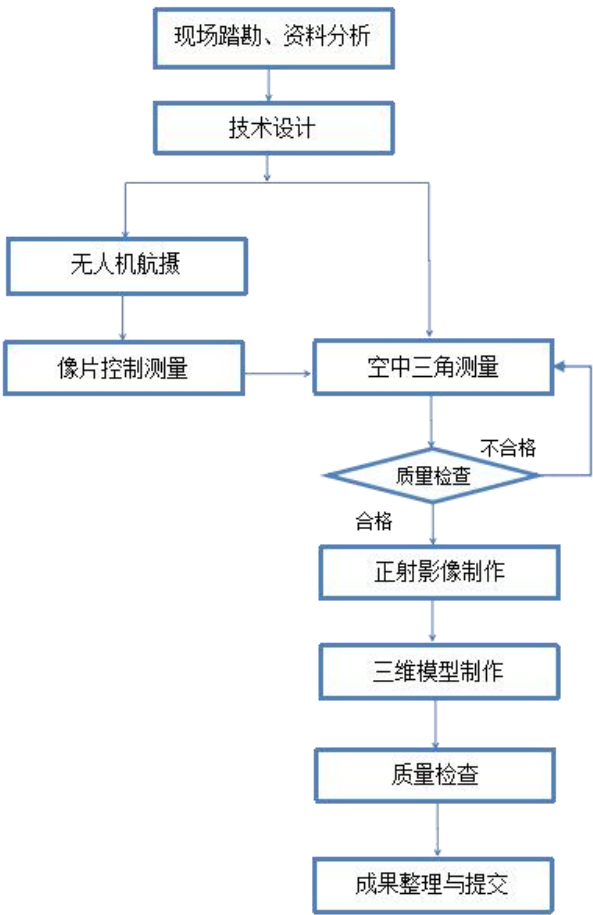


图1 作业流程图

4.2参数设置

参数项	具体设置	依据与说明
飞行高	相对地面 100-120m	满足 1:500 比例尺的 GSD < 5cm
航向重叠率	70%	保证三维模型重建精度，避免空洞。
旁向重叠率	70%	确保模型侧面纹理完整。

相机角度	正射摄影（镜头垂直向下）或 倾斜摄影（五向摆拍，倾斜 45°）	五镜头倾斜摄影可同时获取正射影像及三维模型
RTK 定位	开启 RTK/PPK 定位模式	实现厘米级定位

其他的采用默认设置。

4.3 飞行实施

（1）天气选择

根据航摄规范和设计要求，航摄时应选择水平能见度大于3千米，垂直能见度大于5千米的晴天进行航空摄影。

（2）场地选择

所使用的无人机采用垂直起降。机于安全考虑，本项目在实施过程中按照下列原则选择起降场地：

①半径10m范围内没有高于40m的建筑物或树木等；②场地远离大面积水域、建筑物和人群等重要地物设施；③为了保持良好的数字传输信号，场地应选在地势较高且视线空旷的区域。

（3）安全巡查

为了保障飞行安全，在航线设计时根据数字高程模型(DEM)、公开可获取的高分辨率影像资料等方式对测区高程进行了分析检查。由于相对航高较低，为了保险起见，项目飞行实施前，机组人员事先利用无人机对航摄分区进行高度巡查，坚决排除安全隐患，防止严重事故发生。

（4）检查准备

飞机起飞前后的检查准备工作是航摄飞行的基础工作，考验着机组的细心和耐性。若飞机有故障，须排除故障后方可作业，坚决不允许带有隐患故障飞行作业。

在飞行前，机组人员按照职责分工仔细检查：①电机、螺旋桨是否松动；②连接件是否有破损和松动；③线路连接有无松动；④提示灯是否显示正常；⑤相机是否正常曝光及存储情况；⑥电池是否满电；⑦GPS信号、数字传输通讯是否正常；⑧是否有应急预案；⑨其他检查准备工作。

以上检查工作完毕后再实施作业。降落收工时，仔细检查飞机有无破损，并做好飞机的检修、维修工作，不耽误第二天的飞行作业。

（5）地面监控

无人机升空作业后，地面站开始对无人机工作状态进行实时监控，地面站人员时刻关注飞机的高度、速度、电池电量、GPS信号以及数字传输信号等指标，综合判定飞机的状态。并做好随时降落的各项准备工作。如发现异常应立刻做出返航、迫降等判断和处理。

4.4 航摄数据检查整理

航摄数据采用边作业边检查的方式进行，即白天飞行晚上检查，随时发现问题随时解决，全面保证原始数据质量。

（1）影像概况检查

影像从存储卡下载后，按规划航线拍摄次数检查原始影像的数量，并查看影像大小，查看影像是否能够正常打开。重点架次重点排查，逐片预览，排查影像数量、影像模糊、曝光过度、影像缺漏、云影遮挡等质量问题。

阶段飞行结束后，对获取的数据进行整理，同时从以下几方面检查：

- ①曝光点与影像数量一致性检查：地面站记录曝光数量与所拍摄的影像数量是否一致；
- ②每条航线的连续性检查：影像按照预设点位均匀分布，未发现有漏曝情况，且与实地一致；

在检查中发现任何问题，及时进行补飞或重飞，直至完全合格为止。

（2）POS数据检查

无人机带有RTK实时差分系统，可进行POS数据检查。

（3）质量检查

对影像的航向、旁向重叠度以及航线弯曲度等进行检查。

（4）存储备份

上述检查完毕后，将影像数据进行存储备份。

4.5 影像数据处理

本项目可选择市面上常用的数字摄影测量软件对航空摄影获取的影像成果进行重建处理和加密，以完成二维正射影像及三维模型生产。

4.6 质量评价

检查控制点布设合理性、测量方法、平差计算精度指标是否满足规范要求。摄影像成果是否符合技术规程。

4.7 无人机现场踏勘

根据踏勘表逐一获取对应补充耕地质量鉴定的指标。根据无人机航摄形成的三维模型和二维正射影像成果，结合GIS软件（如QGIS、ARCGIS）进行补充耕地质量鉴定的指标获取。

首先，需利用三维模型提取高程生成DEM数据，使用数字摄影测量软件导出为点云或TIN数据，利用GIS软件进一步生成DEM数据。

（1）经度、纬度、海拔高度

在已加载正射影像与DEM数据的GIS软件中，直接使用“识别”工具点击图面目标点，即可在弹出的属性窗口中读取该点的经度、纬度和海拔高程值。

（2）地貌类型

基于DEM数据，在GIS软件中通过计算“起伏度”，根据山地、盆地、丘陵、平原的高度标准，进行地貌类型的判断。

（3）地形部位

在GIS软件中，通过计算DEM的地表曲率、坡向和坡度来综合判断，山脊通常表现为凸形坡，分水岭；山谷通常表现为凹形坡，汇水线。

（4）地形坡度

在GIS软件中，使用“坡度”工具，输入DEM，即可生成一个坡度栅格图层，图层的每个像素值代表该位置的地面坡度，单位是度（°）或百分比（%），可以查询任意一点的坡度值。

（5）地类名称

在GIS软件中，结合正射影像和三维模型，通过人工目视解译或机器识别算法，根据颜色、纹理、形状、图案、空间关系等特征，判断其属于水田/水浇地/旱地。

（6）田面坡度

在GIS软件中，结合正射影像与DEM数据，针对地类判定为水田或水浇地的图斑，可采用坡度分析工具提取田面坡度信息。

（7）评价单元面积

在GIS软件中，基于地块边界或网格划分，确定评价单元后，通过属性表，可计算并得到每个评价单元的面积。

5 成果资料

无人机外业作业成果包括但不限于以下：

（1）地块影像成果：二维正射影像图（DOM）、照片；

（2）地块三维模型：可以用于评估地形坡度、田间配套设施、周边区域地形地貌、土地利用等情况，实现补充耕地精细可视化管理等；



图2 无人机航飞影像图（示例）



图3 无人机正射影像图（示例）



图4 地块三维模型图（示例）

6 其他事项

- （1）无人机航飞时，应选择天气晴朗、可视性高的时间进行，保证影像清晰、色彩艳丽，能直观反映地块现状。建模完成后应保留原始无人机外业拍照图片，带RTK定位的无人机应保留飞行坐标文件。
- （2）原则上航飞的范围应在地块界线范围外扩不少于100米，能反应地块周边情况。
- （3）专业机构进行无人机航飞时，航飞参数和地面分辨率等不低于本文件的要求，未约定的技术规范按照国家和行业规范执行。

附件7 补充耕地质量鉴定土壤样品采集记录表

补充耕地质量鉴定土壤样品采集记录表（式样）

评价单元编号			
地理位置	市 县（市、区） 乡（镇、街道） 村		
地理坐标	点位1	经度： 纬度：	
	点位2	经度： 纬度：	
	点位3	经度： 纬度：	
			
采样深度(cm)	点位1		
	点位2		
	点位3		
			
采样点位数量（个）		混合样品重量（g）	

农业农村部门（签字）：

采样日期： 年 月 日

自然资源部门（签字）：

项目建设单位（签字）：

专业机构（质控专家签字）：

填表说明：

- 1.评价单元编号：填写17位编号，具体为县区代码（6位）+年份（4位）+季度（1位）+补充耕地来源（2位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4位）。
- 2.地理位置：所在市、县（市、区）、乡（镇、街）、村的名称。
- 3.地理坐标：根据GPS定位信息填写，保留小数点六位。
- 4.采样深度：单位为cm, 保留整数位。
- 5.混样点数量：单位为个。
- 6.样品重量：土壤混合样品重量，单位为千克，保留2位小数。
- 7.采样日期：填写到年月日。

附件8 鉴定成果要求

补充耕地质量鉴定成果包括农业生产符合性评价成果和耕地质量等级评价成果。具体包括文本、表格、图件、数据库、其他附件成果等。农业生产符合性不通过的，无需编制耕地质量等级评价成果。

一、文本成果

（一）农业生产符合性评价

农业生产符合性评价报告命名规则为：XX县（市、区）XX项目（或组批名称）补充耕地农业生产符合性调查评价报告，文字报告格式及内容参照附件 8-1。

（二）耕地质量等级评价

耕地质量等级评价报告命名规则为：XX县（市、区）XX项目（或组批名称）耕地质量等级调查评价报告，文字报告格式及内容参照附件 8-1。

二、表格成果

（一）农业生产符合性评价

（1）《XX县（市、区）XX项目（或组批名称）补充耕地农业生产符合性评价采样点数据表》（即采样点属性表）；

（2）《XX县（市、区）XX项目（或组批名称）补充耕地农业生产符合性评价单元图数据表》（即农业生产符合性评价单元图属性表）；

（4）《XX县（市、区）XX项目（或组批名称）补充耕地农业生产符合性评价结果统计表，格式参照附件 8-2。

（二）耕地质量等级评价

（1）《XX县（市、区）XX年XX项目（或组批名称）耕地质量等级评价采样点数据表》（即采样点属性表，含土壤取样外业调查内容表和土壤样品检测结果）；

（2）《XX县（市、区）XX年XX项目（或组批名称）耕地质量等级评价单元图数据表》（即评价单元图属性表）；

（3）《XX县（市、区）XX年XX项目（或组批名称）耕地质量等级评价统计表》（分地类、分乡镇统计耕地质量等级及加权平均等），格式参照附件 8-2。

三、图件成果

（一）成果图件内容

图件成果须同时提供相对路径保存的编图工程文件。

（1）农业生产符合性评价

1) XX县（市、区）XX项目（或组批名称）补充耕地农业生产符合性评价采样点分布图（混样点分布情况），格式参照附件 8-3。

2) XX 县(市、区)XX 项目(或组批名称)补充耕地农业生产符合性评价结果分布图(图例要求:通过绿色 R0 G97 B0;不通过红色 R255 G34 B0),格式参照附件 8-3。

(2) 耕地质量等级评价

1) XX 县(市、区)XX 年 XX 项目(或组批名称)耕地质量等级评价采样点分布图,格式参照附件 8-3。

2) XX 县(市、区)XX 年 XX 项目(或组批名称)耕地质量等级分布图,格式参照附件 8-3。

(3) 无人机航拍成果

1) 地块影像成果:二维正射影像图(DOM)、照片;

2) 地块三维模型。

(二) 空间参照系和比例尺

地理坐标系:采用“2000 国家大地坐标系”。

高程基准:采用“1985 国家高程基准”。

地图投影与分带:采用“高斯-克吕格投影”,标准 3 度分带。

数据精度:与最新国土变更调查成果数据精度一致。

(三) 图件要素

主要水系分布及其名称、主要交通道路、行政驻地、行政界线及权属名称,土地利用现状图斑及地类代码,项目范围等。

(四) 图幅装饰

图名、图框、图例、指北针、比例尺,图框左下角标注坐标系等主要信息,右下角标注编制单位,编制日期。在图幅左上角放置鹰眼图,显示项目所处县域位置。

四、数据库成果

(一) 数据库内容

包括 XX 县(市、区)XX 项目(或组批名称)补充耕地农业生产符合性评价成果数据库(GDB 格式)、编图工程文件(MXD 格式)。其中 GDB 数据库包括专题数据图层和基础数据图层两个要素数据集。

(1) 专题数据图层:

1) 农业生产符合性评价

CYDFBT(采样点分布图)

NYSCFHXPJDYT(农业生产符合性评价单元图)

2) 耕地质量等级评价

CYDFBT 采样点分布图

GDZLDJPJDYT(耕地质量等级评价单元图)

(2) 基础数据图层：(来源于国土变更调查成果)

QSMCT (权属名称图)

SXFBT (水系分布图)

DLFBT (道路分布图)

XZJXT (行政界线图)

(二) 基本要求

数学基础和数据精度应与国土变更调查数据库保持一致，属性字段逻辑关系正确，空间要素建立完整正确的拓扑关系。

(三) 数据库格式及要求

农业生产符合性评价成果数据库专题数据图层要素命名及定义、数据库结构，分别参照附件 8-4 要求，基础数据图层属性结构参照国土变更调查成果。评价指标属性值填写标准参照附件 8-5。

五、其他附件

(一) 成果内容

1. 农业生产符合性评价

1) 立项文件

2) 竣工文件

3) 外业调查采样相关文件

4) 土壤检测报告与检测资质

5) 农业生产符合性评价意见书 (附件 8-6)

6) 其他

2. 耕地质量等级评价 (与农业生产符合性评价成果其他附件资料一致的，无需重复提供)

1) 立项文件

2) 竣工文件

3) 外业调查采样相关文件

4) 土壤检测报告与检测资质

5) 其他

3. 项目鉴定意见

补充耕地质量鉴定意见参照附件 9。

(二) 成果要求

1.立项文件；

提供项目立项文件，如非项目类补充耕地，无需提供。

2.竣工文件；

项目类须提供项目竣工文件，包括竣工图、竣工报告、竣工验收文件等，如有客土来源的，须提供提供客土、填埋物料来源说明及具有相应资质机构出具的检测报告。

3.外业调查采样文件；

包括广东省补充耕地质量鉴定实地踏勘表、土壤样品采集记录表、外业调查采样照片及影像。外业调查采样照片及影像须提供带有经纬度坐标的地表景观照片、水源条件照片、三维影像图、耕层厚度照片、土壤剖面照片、有效土层厚度照片、质地构型照片、侵入体及砾石含量照片、道路通达情况照片、取土过程照片、土壤样品照片、外业调查工作照片等。

地表景观照片：能反应整个或周边地块种植、地面平整度情况；命名规则：XXX（评价单元编号）+地表景观照片+01（顺序号）。

水源条件照片：包括地块水源、排灌设施照片等；命名规则：XXX（评价单元编号）+水源条件照片+01（顺序号）。

三维影像图：显示耕地地表景观、平整度、周边水网路网等基础地理信息；命名规则：XXX（评价单元编号）+三维影像图+01（顺序号）。

耕层厚度照片：能够明显证明耕层厚度情况照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+耕层厚度照片+01（顺序号）。

土壤剖面照片：土钻或剖面全景照、包括测量尺刻度的近景、远景照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+土壤剖面照片+01（顺序号）。

有效土层厚度照片：能够明显证明有效土层厚度情况照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+有效土层厚度照片+01（顺序号）。

质地构型照片：能够明显证明质地构型情况（手测法）照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+质地构型照片+01（顺序号）。

侵入体及砾石含量照片：必须反映地块表面、30cm土体内侵入体及砾石情况；命名规则：XXX（评价单元编号）+侵入体及砾石含量照片+01（顺序号）。

道路通达情况照片：能反映地块道路通达情况照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+道路通达情况照片+01（顺序号）。

取土过程照片：评价单元内组成1个混合样的所有小样照片；命名规则：XXX（评价单元编号）+取土过程照片+01（顺序号）。

土壤样品照片：封装后的土壤样品情况，包括混合样品、土壤容重样品；命名规则：XXX（评价单元编号）+土壤样品照片+01（顺序号）。

外业调查工作照片：照片包含农业农村部门、自然资源部门、项目建设单位、专业机构（质控专家）；命名规则：XXX（评价单元编号）+外业调查工作照片+01（顺序号）。

4.土壤检测报告与检测资质

土壤检测报告、化验单位检测资质及其检测范围附表。

5.农业生产符合性评价意见书

各评价单元均须提交一份农业生产符合性评价意见书，格式及内容见附件 8-6。

6.项目鉴定意见

县级初鉴意见、市级鉴定意见等。

7.其他

成果上报函、质检报告等。

六、成果归档

（一）农业生产符合性评价

1-XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+农业生产符合性评价成果

1-1文本成果

1-1-1 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性调查评价报告.doc

1-2表格成果

1-2-1 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价采样点数据表.xlsx

1-2-2 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价单元图数据表.xlsx

1-2-3 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性各指标评价结果统计表.xlsx

1-2-4 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价结果意见表.xlsx

1-3图件成果

1-3-1 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价采样点分布图.jpg

1-3-2 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价结果分布图.jpg

1-4数据库成果

1-4-1 XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价成果数据库.gdb

1-4-2 专题数据图层

1-4-2-1 CYDFBT

1-4-2-2 SCFHXPJDYT

1-4-3 基础数据图层

1-4-3-1 QSMCT

1-4-3-2 SXFBT

- | | DLFBT
- | | XZJXT
- | | 编图工程文件
- | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价采样点分布图
.mxd
- | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+补充耕地农业生产符合性评价结果分布图
.mxd
- | |—5其他附件
 - | | 1立项文件
 - | | 2竣工文件
 - | | XX项目（或组批名称）+竣工平面图.pdf
 - | | XX项目（或组批名称）+竣工平面图.dwg
 - | | XX项目（或组批名称）+竣工报告.pdf
 - | | 3外业调查采样相关文件
 - | | XXX（评价单元编号）
 - | | XXX（评价单元编号）+广东省补充耕地质量鉴定实地踏勘表.pdf
 - | | XXX（评价单元编号）+地表景观照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+水源条件照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+耕层厚度照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+土壤剖面照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+有效土层厚度照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+质地构型照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+侵入体及砾石含量照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+道路通达情况照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+取土过程照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+土壤样品照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+外业调查工作照片+01（顺序号）.jpg
 - | | XXX（评价单元编号）+三维影像图+01（顺序号）.SLPK/3D Tiles
 - | | 4土壤检测报告与检测资质
 - | | XXX（评价单元编号）+土壤检测报告.pdf
 - | | XXX（公司名称）+检测资质.pdf
 - | | XXX（公司名称）+检测范围.pdf
 - | | 5其他
 - | | XX项目（或组批名称）+成果上报函.pdf
 - | | XX项目（或组批名称）+软件质检报告.pdf

（二）耕地质量等级评价

- |—XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价成果
 - | |—1文本成果
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级调查评价报告.doc

- | 1-2表格成果
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价采样点数据表.xlsx
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价单元图数据表.xlsx
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价统计表.xlsx
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级及变动表.xlsx
- | 1-3图件成果
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价采样点分布图.jpg
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级分布图.jpg
- | 1-4数据库成果
 - | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价成果数据库.gdb
 - | | 专题数据图层
 - | | | CYDFBT
 - | | | JSQPJDYT
 - | | | JSHPJDYT
 - | | | ZXPJXMFWT
 - | | 基础数据图层
 - | | | QSMCT
 - | | | SXFBT
 - | | | DLFBT
 - | | | XZJXT
 - | | 编图工程文件
 - | | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级评价采样点分布图.mxd
 - | | | XX县（市、区）+XX项目（或组批名称）+耕地质量等级分布图.mxd
- | 1-5其他附件
 - | | 1立项文件
 - | | 2竣工文件
 - | | | XX项目（或组批名称）+竣工平面图.pdf
 - | | | XX项目（或组批名称）+竣工平面图.dwg
 - | | | XX项目（或组批名称）+竣工报告.pdf
 - | | 3外业调查采样相关文件
 - | | | XXX（评价单元编号）
 - | | | | XXX（评价单元编号）+广东省补充耕地质量鉴定实地踏勘表.pdf
 - | | | | XXX（评价单元编号）+地表景观照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+水源条件照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+耕层厚度照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+土壤剖面照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+有效土层厚度照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+质地构型照片+01（顺序号）.jpg
 - | | | | XXX（评价单元编号）+取土过程照片+01（顺序号）.jpg

- | | XXX（评价单元编号）+土壤样品照片+01（顺序号）.jpg
- | | XXX（评价单元编号）+外业调查工作照片+01（顺序号）.jpg
- | | 4土壤检测报告与检测资质
- | | XXX（评价单元编号）+土壤检测报告.pdf
- | | XXX（公司名称）+检测资质.pdf
- | | XXX（公司名称）+检测范围.pdf
- | | 5其他
- | | XX项目（或组批名称）+成果上报函.pdf
- | | XX项目（或组批名称）+质检报告.pdf

（三）鉴定意见

- | | XX项目（或组批名称）+县级初鉴意见.pdf
- | | XX项目（或组批名称）+市级鉴定意见.pdf

附件 8-1 文字成果模板

1 农业生产符合性调查评价报告模板

XX县（市、区）XX项目（或组批名称）
农业生产符合性调查评价报告

编制单位（盖章）：XX市/县（市、区）农业农村局

编制时间：二〇xx年xx月

1.项目概况

项目名称、项目类型、座落位置、范围面积、投资情况、变更前土地利用类型、新增耕地权属及面积等。

2.项目建设基本情况

主要写工程建设内容（地力培肥）。

3.评价依据与方法

评价的依据、方法和标准等。

4.评价过程

资料收集、评价单元划分、调查采样点布设、实地踏勘、土壤样品采集与检测、农业生产符合性评价等。

5.评价结果

农业生产符合性评价各指标结果及结论，须详细说明各指标评价情况，并附相应的照片依据等。农业生产符合性评价不合格的，视为鉴定不通过，出具“不适于认定为耕地”的建议。

6.情况说明

对实地踏勘、样品采集、样品检测、农业生产符合性评价中出现的异议等情况的说明。

XX县（市、区）XX项目（或组批名称）

耕地质量等级调查评价报告

编制单位（盖章）：XX市/县（市、区）农业农村局

编制时间：二〇xx年xx月

1 概况

1.1 项目概况

项目名称、项目类型、座落位置、范围面积、投资情况、变更前土地利用类型、新增耕地权属及面积、地类拟变更情况等。

1.2 区域概况

项目所在区域地理位置、自然条件、社会经济条件、耕地质量情况等。自然条件重点描述地形地貌和土壤情况，耕地质量情况细化至项目所在镇级。

2 项目建设基本情况

2.1 工程建设情况

主要写工程建设内容（地力培肥）。

2.2 项目外业调查情况

田面坡度、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田林网化程度等项目工程完成情况描述，附相关工程现场照片。

应重点对水源与灌排工程描述，附水源地与引灌工程照片作为佐证。含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等。

2.3 样点布设、样品检测情况

2.4 耕地质量等级地类情况

3 耕地质量等级评价概述

开展耕地质量等级评价工作目的任务、工作对象、评价工作依据、技术方法和技术路线等。

4 耕地质量等级评价过程和结果

4.1 明确评价指标所属分区

参照广东省耕地质量等级划分区域范围确定所属分区。

4.2 评价指标确定

根据项目所在省二级区，确定地形部位、耕层质地、质地构型、有效土层厚度、土壤容重、灌溉能力、排水能力、障碍因素、有机质含量、有效磷、速效钾、酸碱度等指标划分。

4.3 评价指标赋值权重

说明评价因素属性合理取值情况。参照广东省二级农业区耕地质量划分指标权重。涉及土壤化验检测的，须按规范方法进行取样，并对取样过程进行描述和拍照，并编制评价因素属性表。

4.4 指标隶属度赋值

根据广东省指标计分规则对评价指标隶属度赋值。

4.5 耕地质量综合指数计算

根据评价指标权重和隶属度进行计算，求得评价指标指数及耕地质量综合指数。

4.6 耕地质量等级划分、综合评估

对项目范围内耕地质量等级进行划分评估。

4.7 粮食产能评价

根据耕地质量综合指数计算粮食产能。

5 评价质量控制分析

6 附表

7 附图

附件 8-2 表格成果模板

表8-2-1 XX项目（或组批名称）农业生产符合性评价结果统计表

单位：公顷

地市名称	县区名称	评价单元编号	评价单元面积（亩）	地类名称	是否通过评价	不通过指标数量（个）	不通过指标名称	备注
广州市	增城区	44011820252XM0001						
广州市	增城区	44011820252XM0002						
.....								
合计								

表8-2-2 XX县XX项目（或组批名称）耕地质量等级评价统计表（分乡镇）

计量单位：公顷、等级

行政区（镇/街道）	合计	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	8等	9等	10等	平均质量等级
合计												

注：平均质量等级为面积加权平均得出。

表8-2-3 XX县XX项目（或组批名称）耕地质量等级评价统计表（分地类）

计量单位：公顷、等级

地类名称	合计	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	8等	9等	10等	平均质量等级
水田												
水浇地												
旱地												
合计												

注：平均质量等级为面积加权平均得出。

附件 8-3 图件成果模版

XX县（市、区）XX项目（或组批名称）混样点分布图（模板）

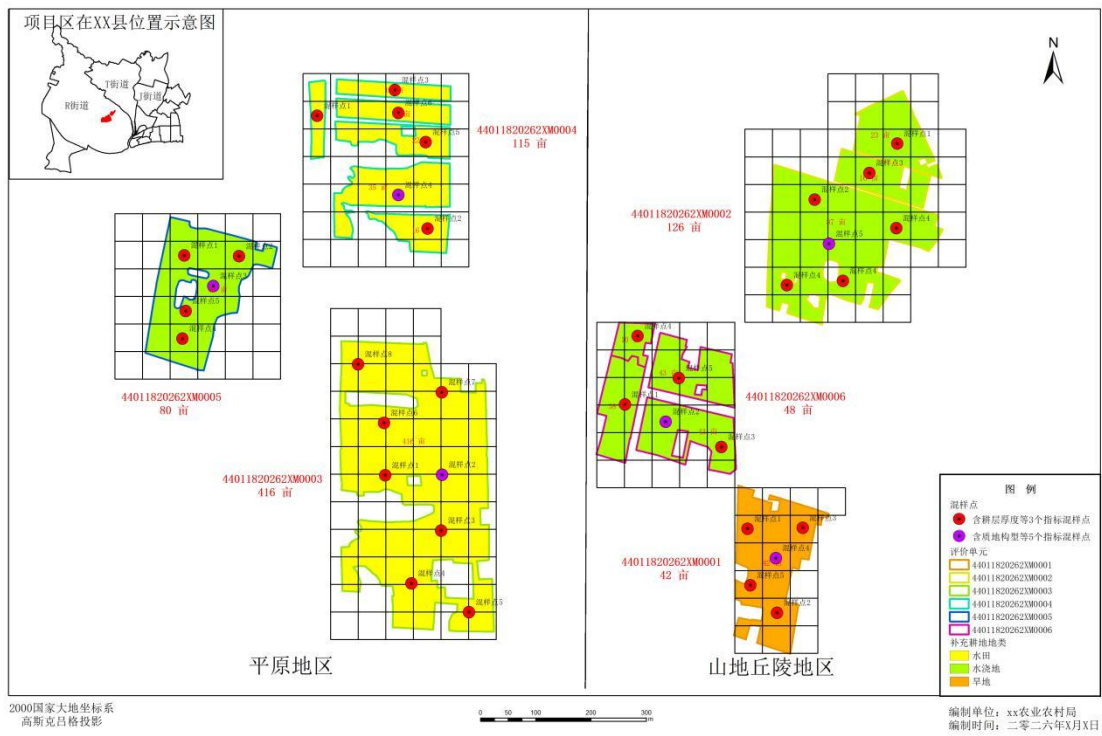


图7-3-1 XX县（市、区）XX项目(或组批名称)混样点分布图

XX县（市、区）XX项目（或组批名称）
补充耕地农业生产符合性评价结果分布图



图7-3-2 XX县(市、区)XX项目（或组批名称)补充耕地农业生产符合性评价结果分布图

XX县（市、区）XX项目（或组批名称）
补充耕地质量等级分布图



图 7-3-3 XX县(市、区)XX项目（或组批名称)补充耕地质量等级分布图

附件 8-4 数据库属性结构

表7-4-1 农业生产符合性评价单元图（属性表名：NYSCFHXPJDYT）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
1	标识码	BSM	Int	M	18		注 1
2	评价单元编号	PJDYBH	Int	M	17		注 2
3	图斑编号	TBBH	Int	M	5		注 1
4	省名称	SMC	Char	M	20		
5	地市名称	DSMC	Char	M	20		
6	县区名称	XQMC	Char	M	20		
7	县区代码	XQDM	Char	M	6		6 位县代码
8	镇名称	ZMC	Char	M	20		
9	镇代码	ZDM	Char	M	9		9 位镇代码
10	权属性质	QSZX	Char	M	3		注 1
11	权属单位名称	QSDWMC	Char	M	60		注 1
12	权属单位代码	QSDWDM	Char	M	20		注 1
13	座落单位名称	ZLDWMC	Char	M	60		注 1
14	座落单位代码	ZLDWDM	Char	M	20		注 1
15	地类编码	DLBM	Char	M	4		注 1
16	地类名称	DLMC	Char	M	20		注 1
17	变更前地类编码	BGQDLBM	Char	M	4		注 1
18	变更前地类名称	BGQDLMC	Char	M	20		注 1
19	图斑面积	TBMJ	Doule	M	15	2	注 1
20	图斑地类面积	TBDLMJ	Float	M	15	2	注 1
21	有效土层厚度	YXTCHD	Int	M	3		cm
22	土壤有机质含量	YJZ	Doule	M	8	2	g/kg
23	地形坡度	DXPD	Doule	M	5	1	(°)
24	侵入体类型	QRTLX	Char	M	20		
25	侵入体及砾石含量	QRTJLSHL	Int	M	3		%
26	水资源保障条件	SZYBZTJ	Char	M	20		
27	道路通行条件	DLTDD	Char	M	20		
28	土壤酸碱度	TRSJD	Doule	M	8	2	
29	耕层厚度	GCHD	Int	M	3		cm

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
30	耕层质地	GCZD	Char	M	20		国际制
31	铬	T_CR	Doule	C	8	2	mg/kg
32	镉	T_CD	Doule	C	8	2	mg/kg
33	铅	T_PB	Doule	C	8	2	mg/kg
34	砷	T_AS	Doule	C	8	2	mg/kg
35	汞	T_HG	Doule	C	8	2	mg/kg
36	有效土层厚度评价结果	YXTCHD_JG	Char	M	10		注 3
37	有机质评价结果	YJZ_JG	Char	M	10		注 3
38	地形坡度评价结果	PD_JG	Char	M	10		注 3
39	侵入体及砾石含量评价结果	QRTJLSHL_JG	Char	M	10		注 3
40	水资源保障条件评价结果	SZYBZTJ_JG	Char	M	10		注 3
41	道路通行条件评价结果	DLTDD_JG	Char	M	10		注 3
42	土壤酸碱度 评价结果	SJD_JG	Char	M	10		注 3
43	耕层厚度评价结果	GCHD_JG	Char	M	10		注 3
44	耕层质地评价结果	GCZD_JG	Char	M	10		注 3
45	土壤重金属评价结果	TRZJS_JG	Char	C	10		注 3；注 4
46	铬评价结果	T_CR_JG	Char	C	10		注 3
47	镉评价结果	T_CD_JG	Char	C	10		注 3
48	铅评价结果	T_PB_JG	Char	C	10		注 3
49	砷评价结果	T_AS_JG	Char	C	10		注 3
50	汞评价结果	T_HG_JG	Char	C	10		注 3
51	农业生产符合性评价结果	SCFHXPJJG	Char	M	10		注 5
52	项目名称	XMMC	Char	M	100		
53	备注	BZ	Char	O	255		

注 1：字段取自《国土调查数据库标准》（TD/T1056-2020）的 DLTB 图层，内容与 DLTB 保持一致。

注 2：同为 1 个评价单元的，评价单元编号保持一致。编写规则：县区代码（6 位）+年份（4 位）+季度（1 位）+补充耕地来源（2 位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4 位）

注 3：评价结果：达标、不达标。依据生产符合性评价指标控制标准，判定是否达标。

注 4：土壤重金属元素有 1 项不达标的视为不达标

注 5：生产符合性评价结果：通过、不通过。生产符合性评价指标有 1 项不达标的，评价结果为不通过。

注 6：“约束条件”中“M”代表“必选”；“C”代表“条件必选（涉及到土壤污染状况指标调查时）”；“O”代表“可选”。

表7-4-2 采（混）样点分布图（属性表名：CYDFBT）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
1	标识码	BSM	Int	M	18		注1
2	评价单元编号	PJDYBH	Int	M	17		注2
3	图斑编号	TBBH	Int	M	5		注1
4	省名称	SMC	Char	M	20		
5	地市名称	DSMC	Char	M	20		
6	县区名称	XQMC	Char	M	20		
7	县区代码	XQDM	Char	M	6		6位县代码
8	镇名称	ZMC	Char	M	20		
9	镇代码	ZDM	Char	M	9		9位镇代码
10	座落单位名称	ZLDWMC	Char	M	20		
11	座落单位代码	ZLDWDM	Char	M	20		
12	采样日期	CY日期	Char	M	8		
13	经度	JD	Double	M	10	6	
14	纬度	WD	Double	M	10	6	
15	海拔高度	HBGD	Float	M	8	1	
16	地类名称	DLMC	Char	M	20		
17	变更前地类编码	BGQDLB M	Char	M	4		注1
18	变更前地类名称	BGQDLM C	Char	M	20		注1
19	地貌类型	DMLX	Char	M	20		
20	地形部位	DXBW	Char	M	20		
21	地形坡度	PD	Char	M	20		
22	有效土层厚度	YXTCHD	Int	M	3		
23	耕层厚度	GCHD	Int	M	3		
24	侵入体类型	QRTLX	Char	M	20		
25	侵入体及砾石含量	QRTJLSH L	Int	M	3		
26	质地构型	ZDGX	Char	M	20		
27	水资源保障条件	GGNL	Char	M	20		

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
28	排水能力	PSNL	Char	M	20		
29	道路通行条件	DLTDD	Char	M	20		
30	酸碱度	SJD	Doule	M	8	2	
31	有机质	YJZ	Doule	M	8	2	
32	土壤容重	TRRZ	Doule	M	15	2	
33	耕层质地	GCZD	Char	M	20		
34	有效磷	A_P	Double	M	8	1	
35	速效钾	E_K	Double	M	8	0	
36	铬	T_CR	Double	C	8	2	
37	镉	T_CD	Double	C	8	2	
38	铅	T_PB	Double	C	8	2	
39	砷	T_AS	Double	C	8	2	
40	汞	T_HG	Double	C	8	2	
41	常年耕作制度	CNGZZD	Char	M	20		
42	熟制	SZ	Char	M	20		
43	主载作物名称	ZZZWMC	Char	M	20		
44	项目名称	XMMC	Char	M	100		
45	农业农村部门	NYNCBM	Char	M	50		
46	自然资源部门	ZRZYBM	Char	M	50		
47	项目建设单位	XMJSDW	Char	M	50		
48	专业机构	ZYJG	Char	M	50		
49	备注	BZ	Char	O	255		
注1：字段取自《国土调查数据库标准》（TD/T1056-2020）的DLTB图层，内容与DLTB保持一致。 注2：同为1个评价单元的，评价单元编号保持一致。编写规则：县区代码（6位）+年份（4位）+季度（1位）+补充耕地来源（2位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4位）。 注3：“约束条件”中“M”代表“必选”；“C”代表“条件必选（涉及到土壤污染状况指标调查时）”；“O”代表“可选”。							

表7-4-3 耕地质量等级评价单元图（属性表名称：PJDT）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
1	标识码	BSM	Int	M	18		注1

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
2	评价单元编号	PJDYBH	Int	M	17		注2
3	图斑编号	TBBH	Char	M	5		注1
4	一级农业区	YJNYQ	Char	M	30		
5	二级农业区	EJNYQ	Char	M	30		
6	省名称	SMC	Char	M	20		
7	地市名称	DSMC	Char	M	20		
8	县区名称	XQMC	Char	M	20		
9	县区代码	XQDM	Char	M	6		6位县代码
10	镇名称	ZMC	Char	M	20		
11	镇代码	ZDM	Char	M	9		注2
12	权属性质	QSZX	Char	M	3		
13	权属单位名称	QSDWMC	Char	M	60		
14	权属单位代码	QSDWDM	Char	M	20		注2
15	座落单位名称	ZLDWMC	Char	M	60		
16	座落单位代码	ZLDWDM	Char	M	20		注2
17	地类编码	DLBM	Char	M	4		
18	地类名称	DLMC	Char	M	20		
19	图斑面积	TBMJ	Double	M	15	2	
20	图斑地类面积	TBDLMJ	Double	M	15	2	
21	平差面积	PCMJ	Double	M	15	2	
22	地类备注	DLBZ	Char	M	20		
23	省土类名称	STLMC	Char	M	30		
24	省亚类名称	SYLMC	Char	M	30		
25	省土属名称	STSMC	Char	M	30		
26	省土种名称	STZMC	Char	M	30		
27	地形部位	DXBW	Char	M	20		
28	耕层厚度	GCHD	Int	M	10		
29	耕层质地	GCZD	Char	M	20		
30	水资源保障条件	SZYBZTJ	Char	M	20		
31	排水能力	PSNL	Char	M	20		
32	速效钾	SXJ	Double	M	8	0	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
33	酸碱度	SJD	Double	M	8	2	
34	土壤容重	TRRZ	Double	M	8	2	
35	有机质	YJZ	Double	M	8	2	
36	有效磷	YXL	Double	M	8	1	
37	有效土层厚度	YXTCHD	Double	M	8	0	
38	质地构型	ZDGX	Char	M	20		
39	地形部位权重	DXBWQZ	Double	M	8	4	
40	耕层厚度权重	GXHDQZ	Double	M	8	4	
41	耕层质地权重	GCZDQZ	Double	M	8	4	
42	水资源保障条件权重	SZYBZTJQZ	Double	M	8	4	
43	排水能力权重	PSNLQZ	Double	M	8	4	
44	速效钾权重	SXJQZ	Double	M	8	4	
45	酸碱度权重	SJDQZ	Double	M	8	4	
46	土壤容重权重	TRRZQZ	Double	M	8	4	
47	有机质权重	YJZQZ	Double	M	8	4	
48	有效磷权重	YXLQZ	Double	M	8	4	
49	有效土层厚度权重	YXTCHDQZ	Double	M	8	4	
50	质地构型权重	ZDGXQZ	Double	M	8	4	
51	地形部位隶属度	DXBWLSLSD	Double	M	8	4	
52	耕层厚度隶属度	GCHDLSD	Double	M	8	4	
53	耕层质地隶属度	GCZDLSLSD	Double	M	8	4	
54	水资源保障条件隶属度	SZYBZTJLSLSD	Double	M	8	4	
55	排水能力隶属度	PSNLLSD	Double	M	8	4	
56	速效钾隶属度	SXJLSLSD	Double	M	8	4	
57	酸碱度隶属度	SJDLSD	Double	M	8	4	
58	土壤容重隶属度	TRRZLSLSD	Double	M	8	4	
59	有机质隶属度	YJZLSLSD	Double	M	8	4	
60	有效磷隶属度	YXLLSD	Double	M	8	4	
61	有效土层厚度隶属度	YXTCHDLSD	Double	M	8	4	
62	质地构型隶属度	ZDGXLSLSD	Double	M	8	4	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	约束条件	字段长度	小数位数	备注
63	综合指数	ZHXS	Double	M	10	4	
64	质量等级	ZLDJ	Int	M	8		
65	质量等级换算	ZLDJHS	Double	M	10	2	换算保留2位小数
66	粮食产能	LSCN	Double	M	10	2	
67	酸碱度分级	SJDFJ	Char	M	20		
68	有机质分级	YJZFJ	Int	M	8		
69	有效磷分级	YXLFJ	Int	M	8		
70	速效钾分级	SXJFJ	Int	M	8		
71	项目名称	XMMC	Char	C	100		
72	备注	BZ	Char	O	100		

注1：字段取自《国土调查数据库标准》（TD/T1056-2020）的DLTB图层，内容与DLTB保持一致。

注2：同为1个评价单元的，评价单元编号保持一致。编写规则：县区代码（6位）+年份（4位）+季度（1位）+补充耕地来源（2位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4位）

注3：“约束条件”中“M”代表“必选”；“C”代表“条件必选（涉及到立项项目时）”；“O”代表“可选”。

附件 8-5 评价指标属性值填写标准

表7-5-1 地形坡度填写标准

序号	地形坡度
1	≤2
2	(2, 6]
3	(6, 15]
4	(15, 25]
5	>25

表7-5-2 田面平整程度填写标准

序号	田面平整程度
1	平整
2	基本平整
3	不平整

表7-5-3 耕层质地填写标准

序号	耕层质地
----	------

序号	耕层质地
1	壤土
2	粉（砂）质壤土
3	粉（砂）质黏壤土
4	砂质黏壤土
5	黏壤土
6	砂质壤土
7	壤质黏土
8	粉（砂）质黏土
9	砂质黏土
10	黏土
11	重黏土
12	砂土及壤质砂土

表 7-5-4 水资源保障条件填写标准

序号	水资源保障条件
1	充分满足
2	满足
3	基本满足
4	不满足

表7-5-5 道路通行条件填写标准

序号	道路通行条件
1	可通达
2	基本可通达
3	不可通达

表 7-5-6 排水能力填写标准

序号	排水能力
1	充分满足
2	满足
3	基本满足
4	不满足

表 7-5-7 质地构型填写标准

序号	质地构型
1	上松下紧型
2	海绵型
3	夹层型
4	紧实型
5	上紧下松型
6	薄层型
7	松散型

表 7-5-8 地形部位填写标准

序号	地形部位
1	山间盆地
2	宽谷盆地
3	平原低阶
4	平原中阶
5	平原高阶
6	丘陵上部
7	丘陵中部
8	丘陵下部
9	山地坡上
10	山地坡中
11	山地坡下

附件 8-6 农业生产符合性评价意见书

农业生产符合性评价意见书

项目名称	项目类填写项目名称，非项目类填写补充耕地质量鉴定组批名称（县区名称+年份+季度名称+补充耕地质量鉴定项目）			
评价单元编号	县区代码（6 位）+年份（4 位）+季度（1 位）+补充耕地来源（2 位，项目类用“XM”，非项目类用“FX”）+顺序号（4 位）			
评价单元面积（亩）		混样点数量（个）		
变更前土地利用类型		土地利用类型	水田/水浇地/旱地	
评价指标	评价标准	调查（检测）结果	结果判定	
地形坡度（°）	旱地≤25， 水田、水浇地≤15		达标/不达标	
田面平整程度	基本平整		达标/不达标	
有效土层厚度（cm）	旱地≥30， 水田、水浇地≥40		达标/不达标	
耕层厚度（cm）	≥12		达标/不达标	
耕层质地	重黏土、 砂土及壤质砂土不符合		达标/不达标	
侵入体类型	砾石/砖块/混凝土/其他/无		—	
侵入体及砾石含量（%）	30cm*30cm*30cm 土体内 10-100mm 粒径侵入体及 砾石重量≤15%，≥100mm 粒径的不得出现		达标/不达标	
pH 值	5.0～8.0		达标/不达标	
有机质（g/kg）	≥10		达标/不达标	
道路通行条件	基本可通达		达标/不达标	
铬（mg/kg）	根据 GB 15618 填写	检测土壤污染状况指标时填写	达标/不达标	
镉（mg/kg）	根据 GB 15618 填写	同上	达标/不达标	
铅（mg/kg）	根据 GB 15618 填写	同上	达标/不达标	
砷（mg/kg）	根据 GB 15618 填写	同上	达标/不达标	
汞（mg/kg）	根据 GB 15618 填写	同上	达标/不达标	
.....				
水资源保障条件	基本满足 （不允许采用二级提灌方式）		达标/不达标	
其他需要说明的情况			达标/不达标	
农业生产符合性评价结果		通过/不通过		
鉴定意见		农业生产符合性评价不通过的， 出具“建议不认定为耕地”		

专业机构（质控专家签字）：

专业机构（法人签字、单位盖章）：

附件9 鉴定意见

补充耕地质量鉴定意见书(式样)

1.补充耕地信息			
项目名称			
区域位置	XX县XX镇XX村	耕地面积（亩）	
土地利用现状		土地利用变更前地类	
2.鉴定结论与建议			
包括农业生产符合性评价各指标结果及结论、耕地质量等级评价结果等。 农业生产符合性评价不合格的，视为鉴定不通过，出具“鉴定不合格，不建议认定为耕地”的鉴定结论。农业生产符合性评价合格的，还需列出补充耕地质量等级评价结果。 专业机构（质控专家签字）： 专业机构（法人签字、单位盖章）： 鉴定专家签名：			
3.有关情况说明			
对实地踏勘、样品采集、样品检测、综合评价等补充耕地质量鉴定中出现的专家异议情况说明。			
4.附件材料			
实地踏勘表、土壤样品采集记录表、有资质检验检测机构出具的土壤样品检测报告、补充耕地地理位置图、采样点位图、相关佐证照片等。			

农业农村主管部门技术审核人员（签名）：

XX市/县（市、区）农业农村局（盖章）

年 月 日

附件 2

征求意见反馈表

意见提出单位（盖章）:

联系人：电话：

序号	页码、行号及内容	修改意见内容	修改依据及理由
1			
2			
3			
...			

注：意见建议请详细说明，表格不够用时请自行附页。